

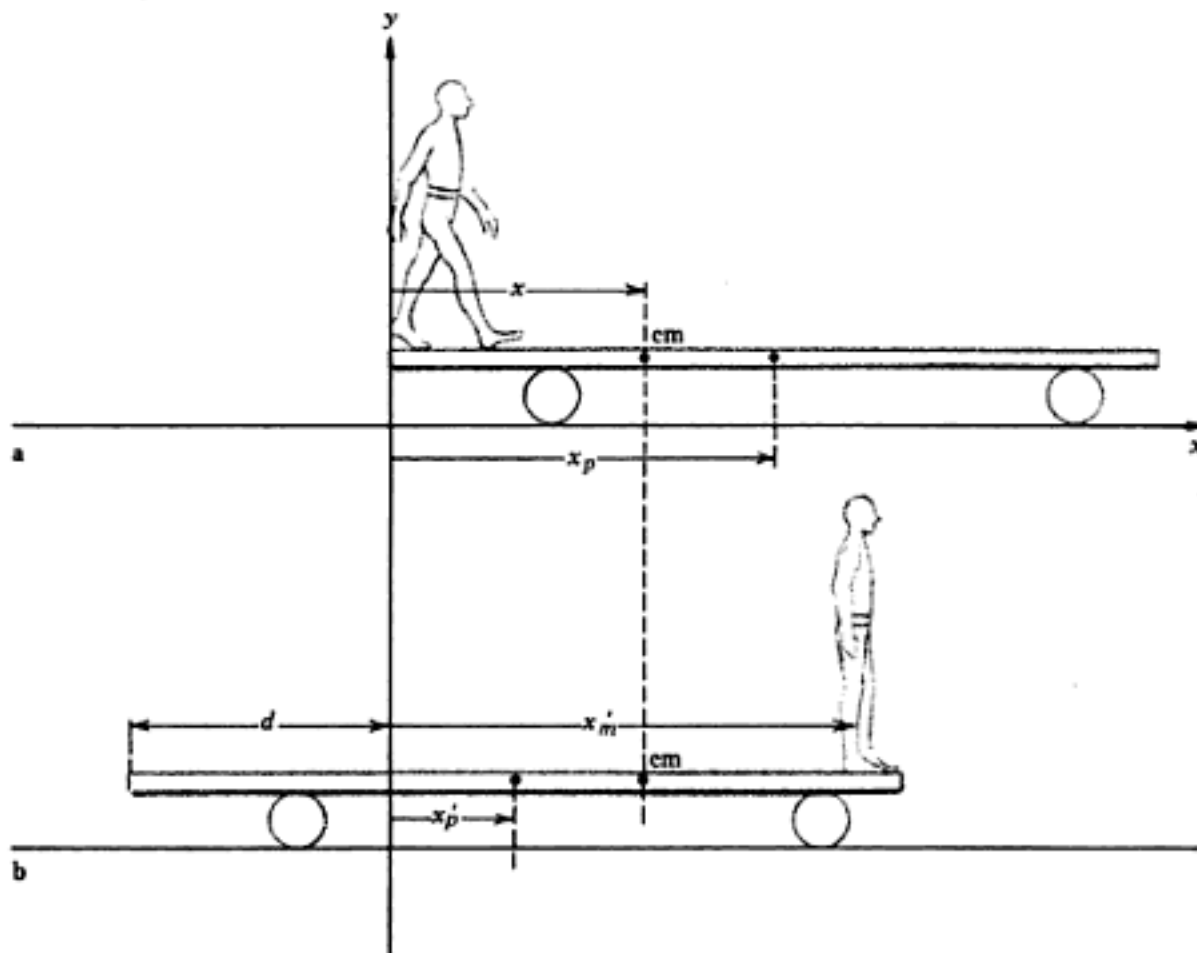


FIGURA 6.2

(a) Hombre de pie en un extremo de una plataforma móvil.
 (b) Cuando el hombre camina hacia el otro extremo de la plataforma, ésta se desplaza en dirección opuesta con el fin de mantener fijo el centro de masa del sistema hombre-plataforma.

Ahora las posiciones del hombre y la plataforma con respecto al sistema fijo de coordenadas son

$$x'_m = (3 \text{ m}) - d \quad \text{y} \quad x'_p = (1,5 \text{ m}) - d$$

y por tanto la posición del centro de masa es

$$X = \frac{(80 \text{ kg})(3 \text{ m} - d) + (100 \text{ kg})(1,5 \text{ m} - d)}{180 \text{ kg}}$$

Como el centro de masa no se desplaza mientras el hombre camina, tenemos

$$X = \frac{390 \text{ kg} \cdot \text{m} - (180 \text{ kg})d}{180 \text{ kg}} = 0,833 \text{ m}$$

$$\text{o} \quad d = \frac{390 \text{ kg} \cdot \text{m} - (180 \text{ kg})(0,833 \text{ m})}{180 \text{ kg}} = 1,33 \text{ m}$$

Cuando dividimos miembro a miembro por Δt , obtenemos

$$\frac{\Delta \mathbf{p}}{\Delta t} = m_1 \frac{\Delta \mathbf{v}_1}{\Delta t} + m_2 \frac{\Delta \mathbf{v}_2}{\Delta t}$$

Por la Ec. 4.2, sabemos que si Δt es suficientemente pequeño, $\Delta \mathbf{v}/\Delta t$ es igual a la aceleración, en cuyo caso

$$\frac{\Delta \mathbf{p}}{\Delta t} = m_1 \mathbf{a}_1 + m_2 \mathbf{a}_2$$

Pero, de acuerdo con las Ecs. 6.5 y 6.6, tenemos

$$m_1 \mathbf{a}_1 + m_2 \mathbf{a}_2 = \mathbf{F}_{\text{ext}}$$

y por tanto

$$\frac{\Delta \mathbf{p}}{\Delta t} = \mathbf{F}_{\text{ext}} \quad 6.11$$

Aunque este importante resultado ha sido deducido para el caso de un sistema de dos masas, se cumple para sistemas con un número cualquiera de masas.

Si sobre un sistema de masas no actúa una fuerza externa, la Ec. 6.11 se convierte en

$$\frac{\Delta \mathbf{p}}{\Delta t} = 0 \quad \text{o} \quad \Delta \mathbf{p} = 0$$

lo que significa que se conserva el ímpetu total del sistema. Esto es una prueba de la importante ley de la física que enunciamos a continuación.

Conservación del ímpetu. *El ímpetu total de un sistema aislado, o un sistema sobre el que la fuerza externa total es cero, se conserva.*

Ejemplo 1. Un rifle de 2 kg dispara una bala de 10 g con una velocidad inicial de 900 m/s. Si el rifle no se sujeta firmemente, ¿Cuál es su velocidad de retroceso?

El ímpetu inicial del sistema rifle-bala es cero, ya que antes de disparar tanto la bala como el rifle están en reposo. Si el rifle no se sujeta fuertemente, no hay fuerza horizontal sobre él al disparar la bala y el ímpetu horizontal sigue siendo cero. Así, una vez que se ha disparado la bala, el ímpetu del sistema es

$$0 = m_b v_b + m_r v_r = (0,010 \text{ kg})(900 \text{ m/s}) + (2 \text{ kg})v_r$$

donde se ha tomado positiva la velocidad de la bala. La velocidad de retroceso del rifle es entonces

$$v_r = -\frac{9 \text{ kg} \cdot \text{m/s}}{2 \text{ kg}} = -4,5 \text{ m/s}$$

Balistocardiografía

Con cada latido del corazón se expulsan alrededor de 0,07 kg de sangre desde el ventrículo izquierdo a la aorta a una velocidad de unos 0,30 m/s. Así la sangre expulsada posee el ímpetu

$$p_1 = m_1 v_1 = (0,07 \text{ kg})(0,30 \text{ m/s}) = 0,021 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

Si el cuerpo está completamente aislado de fuerzas externas, retrocederá con una velocidad v_2 dada por la conservación del ímpetu:

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = 0 \quad \text{o} \quad v_2 = -\frac{m_1 v_1}{m_2}$$

donde m_2 es la masa del cuerpo. Para una persona de 70 kg la velocidad de retroceso es

$$v_2 = \frac{0,21 \text{ kg} \cdot \text{m/s}}{70 \text{ kg}} = -3 \times 10^{-3} \text{ m/s}$$

El signo menos indica que el cuerpo retrocede en dirección opuesta a la dirección del movimiento de la sangre.

La Fig. 6.4 muestra que la porción de la aorta directamente conectada al ventrículo izquierdo, denominada *aorta ascendente*, sigue una línea casi paralela al eje cabeza-pie del cuerpo. De este modo la sangre expulsada se desplaza inicialmente hacia la cabeza y el cuerpo retrocede inicialmente hacia los pies. Cuando la sangre llega a la parte alta de la aorta ascendente (el *arco aórtico*), su velocidad es invertida y, en consecuencia, la del cuerpo.

El movimiento del cuerpo puede detectarse en un instrumento llamado balistocardiógrafo, que consiste en una ligera plataforma rígida sostenida horizontalmente por chorros de aire (Fig. 6.5). Este es un soporte virtualmente sin rozamiento, de modo que cuando un individuo es atado firmemente a la plataforma, el individuo y la plataforma se desplazan horizontalmente con cada latido del corazón. Este movimiento es detectado electrónicamente y el resultado, cuando se registra en función del tiempo, recibe el nombre de *balistocardiograma* (BCG). Se diseñan balistocardiógrafos para medir el desplazamiento, la velocidad o la aceleración de la plataforma. La Fig. 6.6 compara balistocardiogramas normales de velocidad y aceleración con un electrocardiograma (ECG) normal. En pacientes con anomalías cardíacas el balistocardiograma muestra cambios característicos que prometen hacer de él un valioso instrumento en el diagnóstico de las enfermedades cardíacas.

6.3. CHOQUES

El choque de dos objetos es un fenómeno interesante que tiene lugar en áreas muy diferentes de la física. Por ejemplo, la mayoría de las

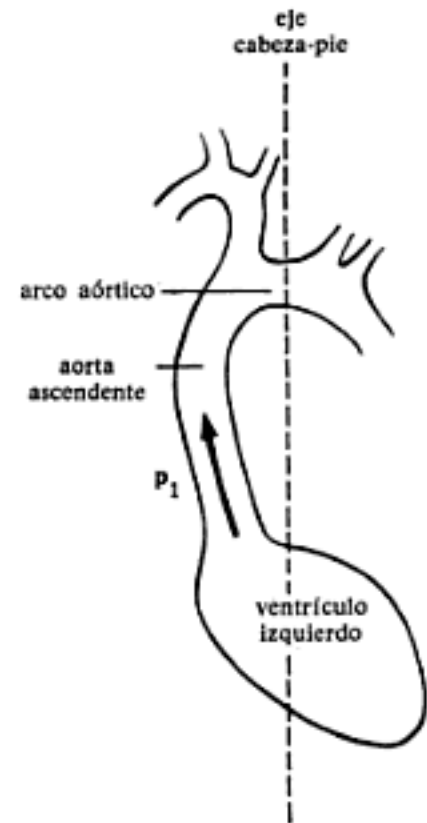


FIGURA 6.4
La aorta ascendente sigue una línea que es casi paralela al eje cabeza-pie del cuerpo.



FIGURA 6.5
Un balistocardiógrafo consiste en una plataforma sostenida por chorros de aire.

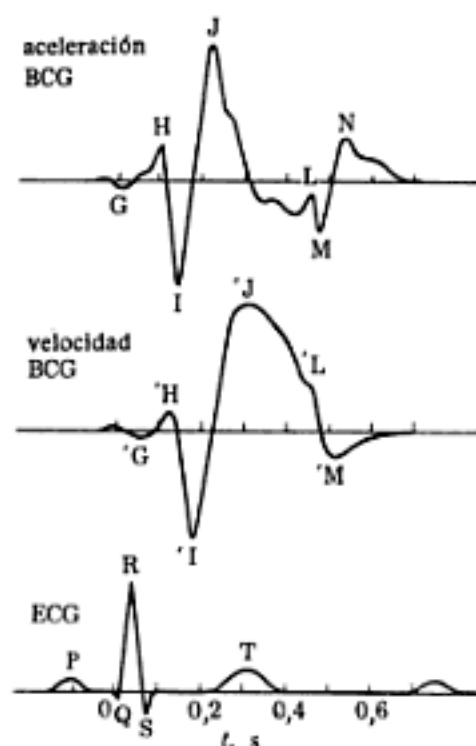


FIGURA 6.6
Balistocardiogramas (BCG)
típicos de aceleración y velocidad
comparados con un
electrocardiograma típico (ECG).

reacciones químicas se llevan a cabo a través de una sucesión de choques binarios entre átomos, moléculas y radicales. Muchos experimentos en física nuclear y de partículas implican el choque de una partícula rápida producida en un acelerador con una partícula blanco estacionaria. Y por supuesto también hay que tener en cuenta los cotidianos choques entre automóviles. Todos estos procesos de choque son similares en el sentido en que están regidos por las leyes de conservación de la energía (Apart. 5.5) y de conservación del ímpetu (Apart. 6.2).

Consideremos dos masas m_1 y m_2 que se dirigen una hacia otra con velocidades v_1 y v_2 (Fig. 6.7a). Limitaremos la discusión al movimiento unidimensional, con el convenio de que una velocidad positiva es una velocidad dirigida hacia la derecha y una velocidad negativa es una velocidad hacia la izquierda. La energía cinética inicial y el ímpetu de las masas son

$$K = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 \quad \text{y} \quad p = m_1v_1 + m_2v_2$$

Después de chocar las masas, sus velocidades son v'_1 y v'_2 (Fig. 6.7b) y la energía cinética y el ímpetu son

$$K' = \frac{1}{2}m_1v'^2_1 + \frac{1}{2}m_2v'^2_2 \quad \text{y} \quad p' = m_1v'_1 + m_2v'_2$$

El ímpetu se conserva durante el proceso de choque, de modo que $p = p'$, o sea

$$m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v'_1 + m_2v'_2 \quad 6.12$$

La energía total también se conserva durante el choque pero no necesariamente la energía cinética sola, puesto que parte de la energía cinética inicial puede convertirse en energía interna I de las masas. Así, en general, tenemos

$$K = K' + \Delta I$$

$$\text{o} \quad \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 = \frac{1}{2}m_1v'^2_1 + \frac{1}{2}m_2v'^2_2 + \Delta I \quad 6.13$$

donde ΔI es el cambio en la energía interna de las masas. Ahora discutiremos algunos tipos particulares de choques.

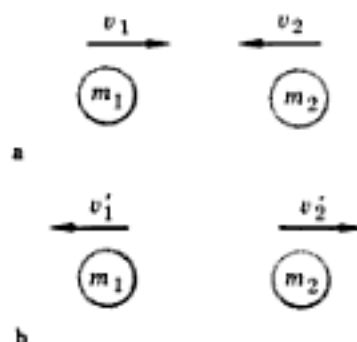


FIGURA 6.7
(a) Dos masas dirigiéndose una hacia otra con velocidades v_1 y v_2 .
(b) Las dos masas después de chocar retroceden con velocidades v'_1 y v'_2 .

Choques elásticos

Los choques elásticos son colisiones en las que se conserva la energía cinética, es decir, en las que $\Delta I = 0$. Estos choques son comunes entre átomos y moléculas pero ocurren sólo de manera aproximada entre objetos macroscópicos, tales como bolas de billar y deslizadores de mesa de aire. En un choque elástico unidimensional es posible predecir las velocidades finales v'_1 y v'_2 dadas las velocidades iniciales v_1 y v_2 . Las ecuaciones que rigen un choque elástico son las Ecs. 6.12 y 6.13 con $\Delta I = 0$. Volveremos a escribir estas ecuaciones llevando todos los términos con m_1 al primer miembro y todos los términos con m_2 al segundo:

$$m_1 v_1 - m_1 v'_1 = m_2 v'_2 - m_2 v_2$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 - \frac{1}{2} m_1 v'^2_1 = \frac{1}{2} m_2 v'^2_2 - \frac{1}{2} m_2 v_2^2$$

Tras sacar factor común estas ecuaciones se convierten en

$$m_1(v_1 - v'_1) = m_2(v'_2 - v_2) \quad 6.14$$

$$m_1(v_1 - v'_1)(v_1 + v'_1) = m_2(v'_2 - v_2)(v'_2 + v_2) \quad 6.15$$

Dividiendo la Ec. 6.15 por la 6.14 se obtiene

$$v_1 + v'_1 = v'_2 + v_2$$

$$o \quad v_1 - v_2 = v'_2 - v'_1 \quad 6.16$$

Esta última ecuación establece que en un choque elástico la velocidad relativa $v'_2 - v'_1$ a que las dos masas se separan es igual a la velocidad relativa $v_1 - v_2$ a que se aproximan una a otra.

Por sencillez consideremos en detalle sólo el caso particular en el que m_2 está inicialmente en reposo; esto es, $v_2 = 0$. En este caso las Ecs. 6.14 y 6.16 se convierten en

$$m_1 v_1 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2 \quad 6.17$$

$$v_1 = v'_2 - v'_1 \quad 6.18$$

Estas son dos ecuaciones con las dos incógnitas v'_1 y v'_2 , las cuales se despejan simultáneamente para dar

$$v'_1 = \frac{(m_1 - m_2)v_1}{m_1 + m_2} \quad 6.19$$

$$v'_2 = \frac{2m_1 v_1}{m_1 + m_2} \quad 6.20$$

Ejemplo 1. Una masa de 2 kg con una velocidad inicial de 5 m/s efectúa un choque elástico frontal con una masa estacionaria de 1 kg. ¿Cuáles son las velocidades de las masas después de la colisión? En este problema tenemos

$$v_1 = 5 \text{ m/s} \quad v_2 = 0 \quad m_1 = 2 \text{ kg} \quad m_2 = 1 \text{ kg}$$

y, por tanto, a partir de las Ecs. 6.19 y 6.20 se obtiene

$$v'_1 = \frac{(m_1 - m_2)v_1}{m_1 + m_2} = \frac{(2 \text{ kg} - 1 \text{ kg})(5 \text{ m/s})}{2 \text{ kg} + 1 \text{ kg}} = 1,67 \text{ m/s}$$

$$v'_2 = \frac{2m_1 v_1}{m_1 + m_2} = \frac{(2)(2 \text{ kg})(5 \text{ m/s})}{2 \text{ kg} + 1 \text{ kg}} = 6,67 \text{ m/s}$$

Como ambas velocidades son positivas, las dos masas se desplazan hacia la derecha después del choque. Obsérvese asimismo que la Ec. 6.16 sirve de verificación de estos resultados:

$$v'_2 - v'_1 = 6,67 \text{ m/s} - 1,67 \text{ m/s} = 5 \text{ m/s} = 5 \text{ m/s} = v_1 - v_2$$

Ejemplo 2. Un objeto en movimiento efectúa un choque elástico frontal con un objeto estacionario de la misma masa. ¿Cuáles son las velocidades finales de los dos objetos?

Dado que en este problema $v_2 = 0$ y $m_1 = m_2$, las Ecs. 6.19 y 6.20 dan

$$v'_1 = 0 \quad \text{y} \quad v'_2 = v_1$$

Es decir, el objeto incidente es llevado al reposo y el objeto estacionario se desplaza hacia adelante con la velocidad inicial del objeto incidente.

Choques inelásticos

Los choques inelásticos son colisiones en las que la energía cinética final es menor que la inicial, es decir, en las que parte de la energía cinética se convierte en energía interna I . Estos choques ocurren entre átomos y moléculas así como entre objetos macroscópicos. En el caso de átomos y moléculas la energía interna se da en forma de excitaciones atómicas y moleculares, que son a menudo necesarias antes de que pueda haber una reacción química. De aquí que en los choques inelásticos una cuestión importante sea el conocer el valor máximo posible del cambio en la energía interna ΔI que se produce en una situación dada.

La Ec. 6.16 no es válida para choques inelásticos. En su lugar tenemos

$$v_1 - v_2 > v'_2 - v'_1 \quad \text{o} \quad \frac{v'_2 - v'_1}{v_1 - v_2} < 1$$

Esto es, en un choque inelástico la velocidad con que se separan las masas es menor que la velocidad con que se aproximan.

En este punto es conveniente introducir la siguiente definición.

Definición. El *coeficiente de restitución* e se define como la razón de la velocidad de separación a la velocidad de aproximación:

$$e = \frac{v'_2 - v'_1}{v_1 - v_2} \quad 6.21$$

Este coeficiente es igual a 1 para choques elásticos y está entre 0 y 1 para choques inelásticos. Cuando $e = 0$, las masas no se mueven por separado sino que permanecen juntas y se desplazan como un solo objeto; esto recibe el nombre de *choque completamente inelástico*.

Vamos a restringirnos de nuevo al caso en el que m_1 está inicialmente en reposo ($v_2 = 0$), de modo que la Ec. 6.21 se convierte en

$$e = \frac{v'_2 - v'_1}{v_1} \quad \text{o} \quad ev_1 = v'_2 - v'_1 \quad 6.22$$

Esta última ecuación reemplaza a la 6.18 para choques inelásticos. Cuando despejamos v'_1 y v'_2 del sistema formado por las Ecs. 6.17 y 6.22 se obtiene

Ejemplo 4. Un automóvil de 1500 kg que se desplaza a 24 m/s choca con un camión de 3000 kg que está parado. Inmediatamente después del choque la velocidad del camión es 10 m/s. ¿Cuál es la velocidad del automóvil inmediatamente después del choque? ¿Cuál es el coeficiente de restitución del choque? ¿Cuál es el cambio que experimenta la energía interna del sistema?

En este problema tenemos

$$\begin{aligned} m_1 &= 1500 \text{ kg} & m_2 &= 3000 \text{ kg} \\ v_1 &= 24 \text{ m/s} & v_2 &= 0 & v'_2 &= 10 \text{ m/s} \end{aligned}$$

De acuerdo con la conservación del ímpetu (Ec. 6.12) la velocidad del automóvil inmediatamente después del choque es

$$\begin{aligned} &= \frac{(1500 \text{ kg})(24 \text{ m/s}) + (3000 \text{ kg})(0) - (3000 \text{ kg})(10 \text{ m/s})}{1500 \text{ kg}} \\ &= 4 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Teniendo en cuenta la definición del coeficiente de restitución (Ec. 6.21) se obtiene

$$e = \frac{v'_2 - v'_1}{v_1 - v_2} = \frac{10 \text{ m/s} - 4 \text{ m/s}}{24 \text{ m/s} - 0} = 0,25$$

Las energías cinéticas inicial y final del sistema son

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 = \frac{1}{2}(1500 \text{ kg})(24 \text{ m/s})^2 + 0 \\ &= 4,32 \times 10^5 \text{ J} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K' &= \frac{1}{2}m_1v_1'^2 + \frac{1}{2}m_2v_2'^2 = \frac{1}{2}(1500 \text{ kg})(4 \text{ m/s})^2 + \frac{1}{2}(3000 \text{ kg})(10 \text{ m/s})^2 \\ &= 1,62 \times 10^5 \text{ J} \end{aligned}$$

y, por tanto, el cambio en la energía interna es

$$\Delta I = K - K' = 2,70 \times 10^5 \text{ J}$$

Esta es la energía que se emplea en doblar los parachoques de los vehículos. (También puede obtenerse a partir de la Ec. 6.25.)

PROBLEMAS

- Una masa de 10 kg y otra de 15 kg están separadas 5 m. ¿A qué distancia de la masa de 10 kg se encuentra el centro de masa de este sistema?
Resp. 3 m.
- Calcular la distancia del centro de masa del sistema Tierra-Luna al centro de la Tierra. Usar los datos del Apéndice VIII.

OBSERVACIÓN. Es el centro de masa del sistema Tierra-Luna y no el centro de la Tierra que se mueve alrededor del Sol en una órbita casi circular.

- Hallar las coordenadas x e y del centro de masa de las tres masas que aparecen en la Fig. 6.8.
Resp. 0,7 m; 1,4 m.

18. Una molécula de hidrógeno con una velocidad inicial de 1200 m/s efectúa un choque frontal elástico con una molécula de oxígeno en reposo. La razón de las masas de las moléculas es $m_o/m_h = 16$. ¿Cuáles son las velocidades de las moléculas después del choque?
- * 19. En un choque frontal elástico con una masa en reposo, la masa incidente retrocede hacia atrás con una velocidad mitad de su velocidad incidente. (a) ¿Cuál es la razón m_1/m_2 de sus masas? (b) ¿Cuál es la velocidad final de la masa blanco m_2 expresada como una fracción de la velocidad incidente v_1 ?
Resp. (a) $\frac{1}{3}$; (b) $\frac{1}{2} v_1$.
- * 20. En un choque frontal elástico con una masa en reposo, la masa incidente continúa moviéndose hacia adelante con una velocidad final que es un tercio de la velocidad final de la partícula blanco. (a) ¿Cuál es la razón m_1/m_2 de las masas? (b) ¿Cuáles son las velocidades finales de las masas expresadas como múltiplos de la velocidad incidente v_1 ?
21. Un camión de 5000 kg que marcha a 20 m/s choca de frente contra un automóvil parado de 1200 kg. (a) ¿Cuál es el cambio máximo que experimenta la energía interna del sistema? (b) Si el choque es completamente inelástico, ¿cuál es la velocidad de los vehículos inmediatamente después del choque?
Resp. (a) $1,935 \times 10^5$ J; (b) 16,1 m/s.
22. Repetir el Prob. 21 siendo el automóvil el que va a 20 m/s y choca contra el camión que está parado.
23. Una molécula de nitrógeno con una velocidad incidente de 300 m/s efectúa un choque frontal inelástico con una molécula de oxígeno en reposo. La razón de las masas es $m_n/m_o = 7/8$. La velocidad de la molécula de nitrógeno es cero después del

choque. (a) ¿Cuál es el coeficiente de restitución en este choque? (b) ¿Cuál es la velocidad final de la molécula de oxígeno? (c) ¿Qué fracción de la energía cinética incidente se convierte en energía interna?

Resp. (a) 0,875; (b) 262,5 m/s; (c) 0,125.

- * 24. Demostrar que en un choque frontal inelástico con una masa estacionaria en el que la masa incidente m_1 queda en reposo la fracción de la energía cinética incidente convertida en energía interna es

$$\frac{m_2 - m_1}{m_2}$$

25. Una masa de 5 kg con una velocidad inicial de 12 m/s efectúa un choque frontal inelástico con una masa estacionaria de 10 kg. El coeficiente de restitución del choque es 0,75. (a) ¿Cuáles son las velocidades finales de las masas? (b) ¿Cuál es el cambio que experimenta la energía interna del sistema?
Resp. (a) -2 y 7 m/s; (b) 105 J.
26. ¿Qué fracción de la energía cinética incidente se convierte en energía interna en un choque completamente inelástico entre partículas de igual masa?

BIBLIOGRAFÍA

- MANLEY, M. T., C. D. THURSFIELD y J. B. MC-GUINNES: «Aspects of Non-invasive Cardiac Monitoring», *Biomedical Engineering*, 9:144 (1974). Descripción de un moderno balistocardiógrafo y discusión del tipo de información clínica que da.
- STARR, Isaac y ABRAHAM NOORDERGRAFF: «Ballistocardiography in Cardiovascular Research», J. B. Lippincott Company, Filadelfia, 1967. Detalles completos sobre la teoría y la práctica de la balistocardiografía.

PROPIEDADES II DE LA MATERIA

En la Parte I se han abordado las leyes generales de la Física que se aplican de manera universal en todas las situaciones de interés físico. En la Parte II, se hace uso de estas leyes generales para estudiar leyes más específicas que se aplican a la materia en cada una de sus tres fases: gaseosa, líquida y sólida. Aunque no son tan generales como las leyes de Newton del movimiento y la ley de conservación de la energía, estas leyes específicas son importantes porque describen las propiedades de los materiales de que está compuesto el mundo y todo lo que en él tiene vida. Como iremos viendo, el conocimiento de estas propiedades suministra las bases para la comprensión de muchos procesos fisiológicos básicos, tales como la respiración, la circulación y la transpiración.

Capítulo 7 Fluidos

Un sólido es una sustancia rígida que conserva su forma frente a fuerzas externas de distorsión, mientras que un fluido es una sustancia no rígida (gas o líquido) que no conserva su forma frente a tales fuerzas. En cambio, un fluido fluye siempre que actúan sobre él fuerzas de distorsión. Este capítulo discute las propiedades fundamentales de los fluidos, comunes tanto a gases como a líquidos. Estas propiedades se aplican lo mismo al flujo de aire a través de los tubos bronquiales que al flujo de sangre por los vasos sanguíneos. Las propiedades específicas de gases y líquidos se tratan en los capítulos 8 y 9.

7.1. LAS TRES FASES DE LA MATERIA

Al discutir las propiedades de la materia es conveniente clasificarla en tres fases: gaseosa, líquida y sólida. Muchas sustancias pueden pasar de una fase a otra por cambios de temperatura y de presión. El ejemplo más familiar es el agua. De hecho, es la única sustancia que corrientemente se encuentra en las tres fases (vapor, agua líquida y hielo). También hemos visto, sin duda, cómo una vela pasa de la fase sólida a la líquida cuando se la calienta y puede que hayamos visto alguna vez una experiencia con aire líquido, que es en realidad nitrógeno en su fase líquida. Semejantes transformaciones de sustancias de una fase a otra son corrientes en muchos procesos industriales y de laboratorio.

Un *sólido* se caracteriza por poseer un *volumen* y una *forma* definidos. Su forma sólo se puede modificar por la aplicación de una fuerza considerable, como por ejemplo la que se necesita para doblar una barra de acero. Esta rigidez de forma es el resultado de las intensas fuerzas existentes entre las moléculas del sólido, las cuales están unidas estrechamente en posiciones fijas. Para doblar un sólido, debe alterarse esta disposición molecular que es muy estable y ello requiere la aplicación de una fuerza intensa.

Un *líquido* se caracteriza por poseer un *volumen* definido, pero no una forma definida. Un líquido fluye para adaptarse a la forma del recipiente que lo contiene. No obstante, tiene un volumen definido que conserva a pesar de los cambios de forma. Las moléculas de un líquido están casi tan apretadas como en un sólido,* pero no tienen posiciones fijas. Un líquido no posee rigidez porque sus moléculas se mueven libremente unas con respecto a otras. Por otro lado y prescindiendo de su forma, una cantidad dada de líquido ocupa un volumen definido, debido a la fuerte atracción entre sus moléculas.

Un *gas* se caracteriza por no poseer ni volumen ni forma definidos.

* Las moléculas de H_2O están en realidad más apretadas en el agua que en el hielo.

Un gas se expandirá hasta llenar cualquier recipiente en el que se le coloque, y si el recipiente se abre, el gas escapará por la abertura. (Sólo la fuerza de atracción gravitatoria de la Tierra impide que la atmósfera gaseosa se extienda por el espacio. La Luna, que ejerce solamente un sexto de la fuerza gravitatoria terrestre, no puede retener una atmósfera gaseosa.) En un gas diluido, las moléculas están tan separadas que sólo ejercen fuerzas entre sí cuando chocan. Por consiguiente, cada molécula se desplaza libremente en línea recta hasta que choca con otra molécula o con las paredes de su recipiente. Es este movimiento molecular libre el que da a un gas su natural expansibilidad. Además, todos los gases muy diluidos tienden a poseer las mismas propiedades porque la frecuencia de los choques moleculares es tan pequeña que el comportamiento de gases distintos no se ve afectado por diferencias en la naturaleza de las fuerzas entre sus moléculas.

Los gases poseen propiedades específicas como resultado de su expansibilidad mientras que los líquidos poseen también propiedades específicas por el hecho de presentar una superficie. Sin embargo, gases y líquidos tienen en común muchas propiedades que proceden de su falta de rigidez. La palabra *fluido* se emplea para referirnos a gases y líquidos cuando se tratan aquellas propiedades que son comunes a ambos. Estas propiedades comunes de los fluidos se estudian en este capítulo, mientras que las específicas de gases y líquidos se tratarán en los capítulos 8 y 9, respectivamente.

7.2. PRESIÓN

Las fuerzas que ejerce un fluido sobre el medio que le rodea vienen caracterizadas por una sola magnitud, la *presión* en el fluido, que juega un papel análogo al de la tensión en una cuerda flexible (apartado 2.2.). La presión en un fluido puede resultar de la aplicación de una fuerza externa o del peso del propio fluido (es decir, de la fuerza de la gravedad sobre él). A fin de considerar por separado estos dos orígenes de la presión del fluido, despreciaremos en este apartado los efectos de la gravedad.

Definición. *Presión* es la fuerza por unidad de área que se ejerce perpendicularmente a una superficie. Consideremos la fuerza F que actúa sobre la superficie de área A de la Fig. 7.1. La presión p sobre esta superficie es

$$p = \frac{F_y}{A} \quad 7.1$$

donde F_y es la componente de F perpendicular a la superficie.

Ejemplo 1. ¿Cuánto vale la presión ejercida por la nieve sobre los esquís de un esquiador de 80 kg que se desliza por una pendiente de 20° (Fig. 7.2)? El área de los dos esquís juntos es de $0,30 \text{ m}^2$.

La componente de la fuerza de gravedad perpendicular a la pendiente es

$$F_y = F_t \cos 20^\circ = (80 \text{ kg})(9,8 \text{ m/s}^2)(0,940) = 737 \text{ N}$$

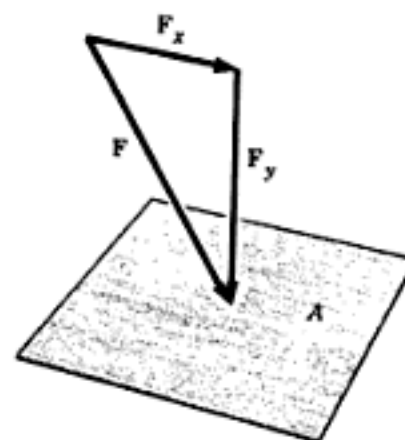


FIGURA 7.1

Una fuerza F que actúa sobre una superficie de área A . F_x y F_y son, respectivamente, las componentes paralela y perpendicular a la superficie.

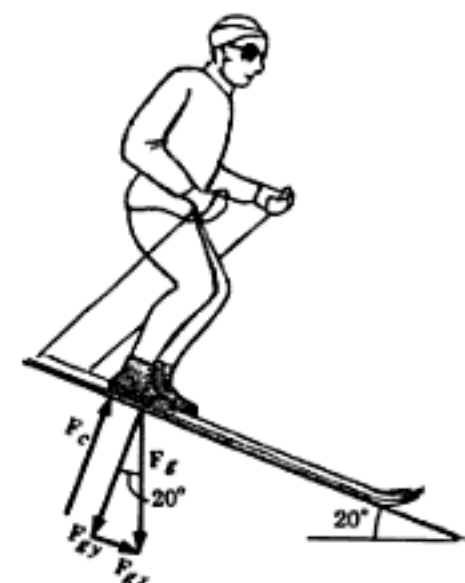


FIGURA 7.2

Esquiador sobre una pendiente. F_y es la fuerza perpendicular (de contacto) que ejerce el esquiador sobre la pendiente.

Propiedad 2 de los fluidos (ley de Pascal). *En ausencia de la gravedad, es decir, despreciando el peso del propio fluido, la presión en un fluido en reposo es la misma en todas partes.*

Esta propiedad queda verificada demostrando que en dos puntos P y Q cualesquiera del fluido la presión es la misma. De este modo, elijamos dos puntos P y Q en un fluido en reposo y consideremos el fluido que hay dentro de la región cilíndrica que se muestra en la Fig. 7.5. Puesto que el fluido está en reposo en cualquier punto, la fuerza total sobre este cilindro de fluido, como sobre otra región cualquiera del fluido, debe ser cero. Además, según la propiedad 1 de los fluidos, las fuerzas sobre esta región son perpendiculares a su superficie. Por lo tanto, si p_P es la presión en el punto P , y p_Q es la presión en el punto Q , existe una fuerza de módulo

$$F_P = p_P A$$

perpendicular al cilindro en P y una fuerza de módulo

$$F_Q = p_Q A$$

perpendicular al cilindro en Q , siendo A el área de cualquiera de los extremos del cilindro. Dado que estas fuerzas son paralelas al eje longitudinal del cilindro y todas las demás fuerzas son perpendiculares a este eje, las fuerzas F_P y F_Q deben tener el mismo módulo si la fuerza total sobre el eje ha de ser nula. Por lo tanto, tenemos

$$F_P = F_Q$$

$$\text{luego} \quad p_P A = p_Q A \quad \text{o} \quad p_P = p_Q$$

Puesto que P y Q son dos puntos cualesquiera del fluido, esto demuestra que la presión es la misma en cualquier punto del fluido.

OBSERVACION. La propiedad 1 es esencial en la demostración de la propiedad 2 porque nos asegura que las fuerzas sobre el cilindro no poseen componentes paralelas a su eje.

Para ver cómo se aplican en la práctica estas propiedades de los fluidos, consideremos un fluido contenido en un cilindro de sección transversal A (Fig. 7.6). Si se aplica al émbolo móvil que cierra la parte superior del cilindro una fuerza F dirigida hacia abajo, el fluido debe aplicar al émbolo, cuando éste está en reposo, la fuerza opuesta $-F$. Por lo tanto, en el equilibrio, la presión ejercida por el fluido sobre el émbolo es $p = F/A$, que, por la ley de Pascal, es también la presión en cualquier punto del fluido. (Recuérdese que en este apartado no se tiene en cuenta la gravedad.)

Supongamos ahora que este cilindro está conectado por un tubo a un cilindro más pequeño de sección transversal A' (Fig. 7.6). ¿Cuál es el módulo F' de la fuerza que debe aplicarse al émbolo más pequeño a fin de mantener el equilibrio? Dado que la presión es la misma en cualquier punto del fluido, la presión ejercida por el fluido sobre el cilindro pequeño debe ser también $p = F/A$. Por otro lado, la fuerza ejercida por el fluido sobre el émbolo más pequeño debe tener un módulo F' para equilibrar la fuerza aplicada, de modo que $p = F'/A'$. Igualando estos dos valores de la presión, tenemos

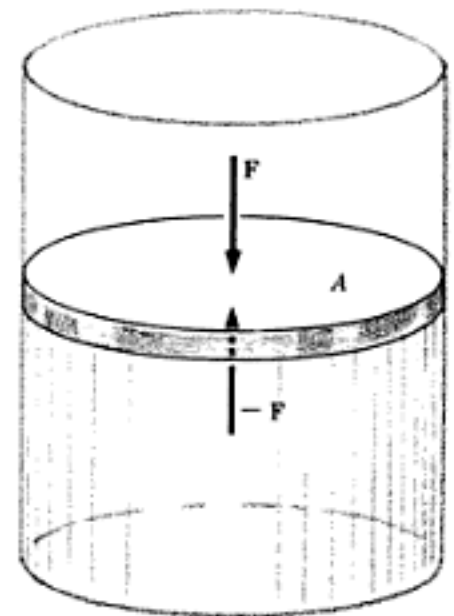


FIGURA 7.5
Fluido encerrado en un cilindro con un émbolo móvil de área A .

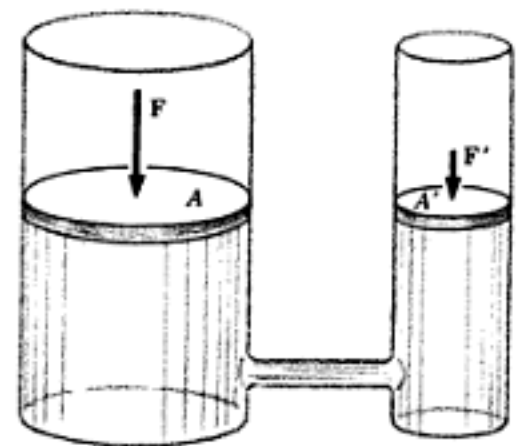


FIGURA 7.6
Dos cilindros provistos de émbolos móviles y conectados por un tubo.

libras por pulgada cuadrada (lb/pulg²), los milímetros de mercurio (mm Hg, o Torr) y los *milibares* (mbar). Por ejemplo, la presión barométrica podría expresarse como 989 mbar, mientras que la presión sanguínea como 120 mm Hg (o 120 Torr).

Existen otras unidades que se utilizan frecuentemente en medicina y en ciencia, de modo que hay que saber pasar con facilidad de unas a otras. La tabla 7.1 da los factores de conversión entre las unidades más comunes. El origen y objeto de algunas de estas unidades será explicado en el próximo apartado.

OBSERVACIÓN. En la tabla 7.1, bar, atm, mm Hg y cm H₂O son abreviaturas de los nombres de las unidades. En un cálculo los mm de mm Hg no pueden suprimirse como los m² en N/m². Las cuatro letras son parte de la abreviatura, lo mismo que las letras a-t-m. No podemos, pues, suprimir parte de una abreviatura.

7.3. EL EFECTO DE LA GRAVEDAD SOBRE LOS FLUIDOS

La ley de Pascal sólo es cierta en tanto que la fuerza de la gravedad sobre el fluido pueda despreciarse, en cuyo caso se puede considerar que la presión es producida enteramente por fuerzas externas, por ejemplo, los émbolos de las Figs. 7.6 y 7.7. La importancia relativa de la fuerza de la gravedad sobre un fluido depende principalmente de la densidad de éste.

Densidad

Definición. La *densidad* * ρ de una sustancia es el cociente entre su masa m y su volumen V ,

$$\rho = \frac{m}{V} \quad 7.2$$

La densidad es una propiedad característica de una sustancia, independiente de su volumen o su masa.

Ejemplo 1. La masa de 3 l (3000 cm³) de etanol es 2367 g. ¿Cuál es la densidad del etanol? ¿Cuál es la masa de 5 cm³ de etanol?

Por la definición de densidad (Ec. 7.2) tenemos

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{2367 \text{ g}}{3000 \text{ cm}^3} = 0,789 \text{ g/cm}^3$$

Como la densidad es una propiedad de la sustancia, la masa de 5 cm³ de etanol es

$$m = V\rho = (5 \text{ cm}^3)(0,789 \text{ g/cm}^3) = 3,94 \text{ g}$$

La masa de 1 cm³ es evidentemente 0,789 g, lo que demuestra que la densidad de una sustancia es precisamente su masa por unidad de volumen.

Las densidades de algunos sólidos, líquidos y gases comunes vienen dadas en la tabla 7.2. Estas densidades se midieron a una presión de 1 atm (760 mm Hg = $1,01 \times 10^5 \text{ N/m}^2$) y a la temperatura indicada. La densidad de un sólido o un líquido varía muy poco con los cam-

* ρ es la letra griega rho.

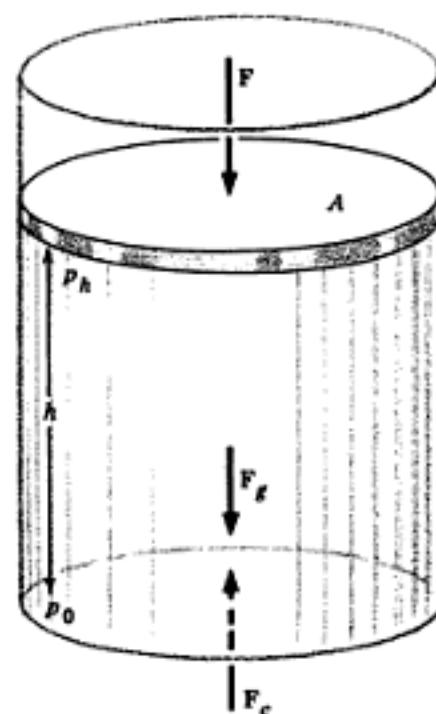


FIGURA 7.7
Fuerzas sobre el fluido contenido en un cilindro. F_g es la fuerza de la gravedad (peso) del propio fluido, en tanto que F y F_c son las fuerzas ejercidas sobre el fluido por el émbolo y por la base del cilindro.

bios de temperatura y presión, mientras que la densidad de un gas depende fuertemente de ambas. Esto puede verse en la Tabla 7.2 comparando la variación de la densidad del aire con la temperatura y la correspondiente del agua.

TABLA 7.2. Densidades de algunas sustancias comunes a 1 atm (760 mm Hg).

Sustancia	Temperatura °C	Densidad	
		g/cm ³	kg/m ³
<i>Sólidos</i>			
Aluminio	20	2,7	2 700
Hueso	20	1,6	1 600
Cobre	20	8,5	8 500
Vidrio	20	2,6	2 600
Granito	20	2,7	2 700
Hierro	20	7,7	7 700
Plomo	20	11,3	11 300
Acero	20	7,7	7 700
Agua (hielo)	0	0,917	917
Madera de arce	20	0,7	700
<i>Líquidos</i>			
Aire (líquido)	−183	1,14	1 140
Plasma sanguíneo	37	1,03	1 030
Sangre	37	1,05	1 050
Etanol (alcohol etílico)	20	0,791	791
Glicerina	0	1,26	1 260
Hidrógeno (líquido)	−253	0,07	70
Mercurio	0	13,6	13 600
Oxígeno (líquido)	−183	1,14	1 140
Triclorometano (cloroformo)	20	1,483	1 483
Agua pura	4	1,00	1 000
	30	0,996	996
	100	0,958	958
Agua del mar	15	1,025	1 025
<i>Gases</i>			
Aire	0	0,00130	1,30
	10	0,00125	1,25
	20	0,00120	1,20
	30	0,00116	1,16
Argón	0	0,00178	1,78
Dióxido de carbono	0	0,00198	1,98
Helio	0	0,000178	0,178
Hidrógeno	0	0,0000899	0,0899
Nitrógeno	0	0,00125	1,25
Oxígeno	0	0,00143	1,43
Agua (vapor)	100	0,000596	0,596

OBSERVACIÓN. La densidad del agua a 4° C es exactamente de 1,000 g/cm³ porque originariamente el gramo fue definido como la masa de un centímetro cúbico de agua pura a esta temperatura.

Las densidades se expresan la mayoría de las veces en gramos por centímetro cúbico, que es una unidad cgs. La unidad SI de densidad es el kilogramo por metro cúbico. Es fácil pasar de una unidad a otra puesto que 1 kg = 10³ g y 1 m = 10² cm. Así tenemos

$$\begin{aligned}
 1 \text{ kg/m}^3 &= \frac{10^3 \text{ g}}{(10^2 \text{ cm})^3} \\
 &= \frac{10^3 \text{ g}}{10^6 \text{ cm}^3} = 10^{-3} \text{ g/cm}^3
 \end{aligned}$$

y por tanto

$$1 \text{ g/cm}^3 = 10^3 \text{ kg/m}^3$$

De aquí que para convertir gramos por centímetro cúbico en kilogramos por metro cúbico sólo hemos de multiplicar por 10^3 . La tabla 7.2 da las densidades en ambas unidades.

Propiedad 3 de los fluidos

Para estudiar el efecto de la gravedad sobre la presión, consideremos el fluido dentro del cilindro de la Fig. 7.7. Se aplica una fuerza F perpendicular al émbolo, que tiene una sección transversal de área A , de tal manera que la presión directamente bajo el émbolo es

$$p_0 = \frac{F}{A}$$

El subíndice 0 indica que ésta es la presión en la parte superior del fluido. Si la gravedad fuese despreciada, la presión p_h en la parte inferior del fluido sería, de acuerdo con la ley de Pascal, igual a p_0 . Sin embargo, a causa de la gravedad, la fuerza total hacia abajo sobre el fluido es $F + F_g$, donde F_g es la fuerza de la gravedad sobre el fluido. Puesto que el fluido está en equilibrio, debe existir una fuerza de contacto hacia arriba $F_c = -(F + F_g)$ ejercida por el fondo del cilindro sobre el fluido. La reacción a F_c es la fuerza $R_c = -F_c = F + F_g$ que ejerce el fluido hacia abajo sobre el fondo del cilindro. Así la presión p_h en el fondo es

$$\begin{aligned}
 p_h &= \frac{F + F_g}{A} = \frac{F}{A} + \frac{F_g}{A} \\
 &= p_0 + \frac{F_g}{A}
 \end{aligned} \tag{7.3}$$

La presión en la parte inferior del fluido es mayor que en la superficie debido al peso del propio fluido.

Este aumento de presión con la profundidad está relacionado con la densidad ρ del fluido. Dado que el volumen del fluido en el cilindro es $V = Ah$, donde h es la altura del fluido, la masa de éste es $m = \rho V = \rho Ah$. Por lo tanto, el peso del fluido es

$$F_g = mg = \rho Ahg$$

y, de acuerdo con esta expresión, es evidente que la Ec. 7.3 puede escribirse

$$p_h = p_0 + \rho gh \tag{7.4}$$

o bien

$$p_h - p_0 = \rho gh \tag{7.5}$$

La ecuación 7.5 da la corrección a la ley de Pascal (propiedad 2 de los fluidos) debida al peso del fluido. Si ρ y h son ambas pequeñas,

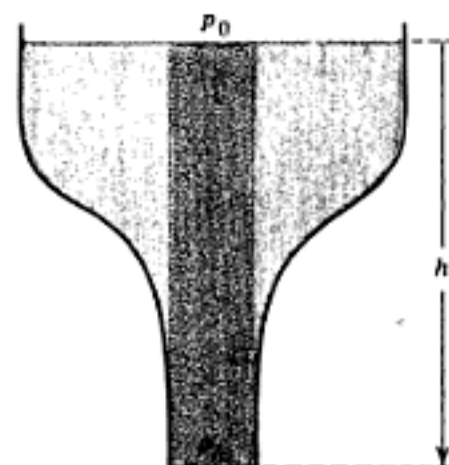


FIGURA 7.8
Recipiente en forma de embudo lleno de agua. La base sólo soporta la columna de agua que está directamente por encima de ella, de modo que p_h viene dada por la Ec. 7.4.

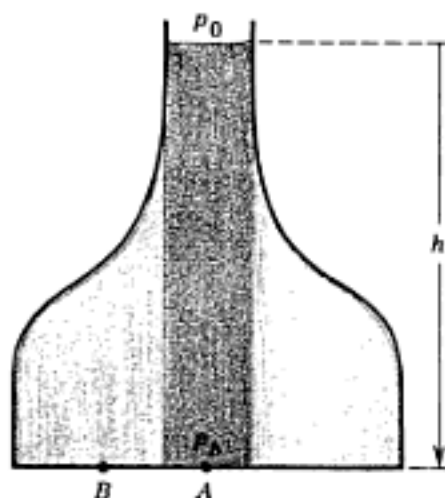


FIGURA 7.9

Recipiente en forma de embudo lleno de agua. El área sombreada de la base en torno al punto A soporta la columna de agua que está directamente encima de ella, de aquí que la presión en A venga dada por la Ec. 7.4.

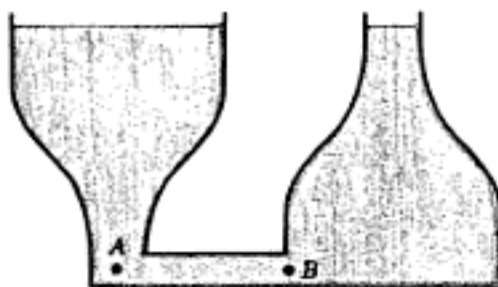


FIGURA 7.10

Cuando los recipientes de las Figs. 7.9 y 7.10 se conectan, el agua alcanza la misma altura en ambos.

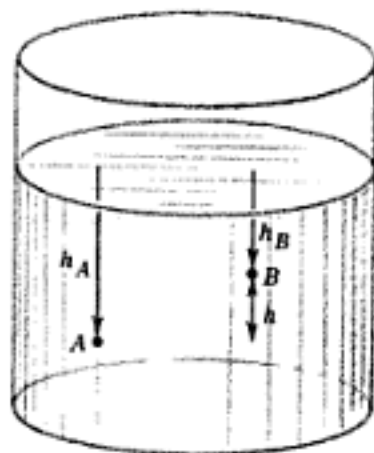


FIGURA 7.11

La presión en dos puntos A y B de un fluido.

la diferencia de presión debida a la gravedad puede ser despreciable. Sin embargo, si ρ o h es grande, la diferencia de presión puede ser importante.

La ecuación 7.4 es mucho más general que lo que pudiera indicar su sencilla deducción. Por ejemplo, la Fig. 7.8 muestra un recipiente en forma de embudo lleno de agua. La presión p_s en la superficie libre del agua es precisamente la presión de la atmósfera. La presión p_b en el fondo viene dada por la Ec. 7.4, donde h es la distancia vertical desde la superficie al fondo. Este resultado algo sorprendente se deduce del hecho de que la fuerza ejercida por el fondo sólo tiene que soportar la columna de agua que está directamente sobre él. El resto del agua está soportado por los costados del recipiente.

Quizá sea más sorprendente que la presión p_b en el fondo del recipiente de la Fig. 7.9 venga dada también por la Ec. 7.4. La región sombreada en esta figura muestra que hay una columna de agua de altura h sobre el punto A del fondo, de modo que la presión en A se calcula por medio de la Ec. 7.4. Pero la presión debe ser la misma en todos los puntos del fondo porque si la presión en A fuese mayor que en B, el agua fluiría de A a B.

Puede demostrarse la validez de la Ec. 7.4 llenando con agua los recipientes de las Figs. 7.8 y 7.9 y conectándolos por medio de un tubo, como se indica en la Fig. 7.10. Los niveles de agua en los recipientes se ajustan ellos mismos hasta que, en el equilibrio, las presiones en los puntos A y B son iguales. Esto significa que si la Ec. 7.4 es válida, el agua alcanzará la misma altura en los dos recipientes. A este resultado se llega experimentalmente. La presión en un punto de un fluido depende de la distancia del punto a la superficie libre del fluido, pero no depende de la forma del recipiente.

Por supuesto, no hay nada especial con respecto al fondo del recipiente. La presión en un punto del interior del fluido también viene dada por la Ec. 7.4, donde h es la distancia del punto a la superficie. Así, la presión en un fluido aumenta continuamente con la profundidad bajo la superficie.

Consideremos dos puntos A y B en un fluido (Fig. 7.11). Sea h_A la distancia vertical que separa a A de la superficie y h_B la que separa a B. Según la Ec. 7.4, las presiones p_A y p_B en estos puntos son

$$p_A = p_0 + \rho g h_A$$

y

$$p_B = p_0 + \rho g h_B$$

Restemos la segunda ecuación de la primera para obtener

$$\begin{aligned} p_A - p_B &= (p_0 + \rho g h_A) - (p_0 + \rho g h_B) \\ &= \rho g h_A - \rho g h_B = \rho g (h_A - h_B) \end{aligned}$$

donde $h_A - h_B$ es la distancia vertical entre los puntos A y B. Ésta es la generalización de la ley de Pascal exigida para incluir el efecto de la gravedad. Esto puede enunciarse formalmente de la siguiente manera:

Propiedad 3 de los fluidos. La presión en un fluido es la misma para todos los puntos de igual profundidad y la diferencia de presión entre dos puntos A y B, de profundidades respectivas h_A y h_B , es

desde la parte superior del fluido, mientras que la elevación de un lugar geográfico se mide a partir del nivel del mar, es decir, desde el fondo del fluido. Sin embargo, puesto que en la Ec. 7.6 sólo interviene la diferencia de distancias por debajo de la superficie, estas distancias pueden medirse hacia abajo a partir de un nivel de referencia apropiado.

Ejemplo 3. ¿Cuál es la presión atmosférica p_A en la ciudad de México, situada a 1500 m sobre el nivel del mar?

Para hallar la presión p_A en la ciudad de México es conveniente medir las distancias a partir de allí. Esto es, se hace h_A igual a cero, de modo que la profundidad a nivel del mar es $h_0 = 1500$ m. (Recuérdese que las distancias son positivas medidas hacia abajo.) La tabla 7.2 da la densidad del aire a nivel del mar igual a $1,2 \text{ kg/m}^3$. En la ciudad de México la densidad es alrededor de $1,0 \text{ kg/m}^3$, luego habría que emplear una densidad media de $1,1 \text{ kg/m}^3$. Entonces la Ec. 7.6 da

$$\begin{aligned} p_A - p_0 &= \rho g h_A - \rho g h_0 = -\rho g h_0 \\ &= -(1,1 \text{ kg/m}^3)(9,8 \text{ m/s}^2)(1,5 \times 10^3 \text{ m}) \\ &= -0,16 \times 10^5 \text{ N/m}^2 \end{aligned}$$

Como era de esperar, la presión en la ciudad de México es menor que la presión a nivel del mar. Con $p_0 = 1,01 \times 10^5 \text{ N/m}^2$, la presión en la ciudad de México es

$$\begin{aligned} p_A &= p_0 - 0,16 \times 10^5 \text{ N/m}^2 \\ &= 0,85 \times 10^5 \text{ N/m}^2 \end{aligned}$$

La densidad del aire disminuye con la elevación sobre el nivel del mar porque disminuye la presión. Si la densidad fuese una constante, igual a su valor a nivel del mar, la altura de la atmósfera podría calcularse fácilmente a partir de la Ec. 7.6. La presión p_A en la cima de esta atmósfera hipotética es, por supuesto, cero y la distancia h_A igualmente cero. Si h_0 es la distancia a la que se encuentra el nivel del mar medida a partir del límite de la atmósfera, la Ec. 7.6 da

$$p_A - p_0 = \rho g h_A - \rho g h_0$$

o sea

$$0 - p_0 = 0 - \rho g h_0$$

de donde

$$\begin{aligned} h_0 &= \frac{p_0}{\rho g} = \frac{1,0 \times 10^5 \text{ N/m}^2}{1,2 \text{ kg/m}^3 \times 9,8 \text{ m/s}^2} \\ &= 8,5 \times 10^3 \text{ m} = 8,5 \text{ km} \end{aligned}$$

Así, una atmósfera de densidad constante tendría sólo 8,5 km (5,3 millas) de altura. La atmósfera real se extiende mucho más arriba, pero con densidad decreciente. La densidad real a una altitud de 8,5 km es $0,5 \text{ kg/m}^3$, que es menos de la mitad de la densidad a nivel del mar. A una altitud de 18 km la densidad es sólo un décimo del valor a nivel del mar.

Los organismos vivos no son aplastados por la presión de la atmósfera porque los fluidos que llevan dentro están prácticamente a la misma presión. Por ejemplo, la presión del fluido en el interior de una célula es igual a la que hay fuera, de modo que no existe fuerza neta sobre la pared de la célula. La presión sanguínea en las arterias es mayor que la atmosférica, de aquí que exista una fuerza hacia afue-

En este cálculo se ha utilizado la tabla 7.1 para pasar de newtons por metro cuadrado a milímetros de mercurio.

La diferencia $p_B - p_A$ de dos presiones absolutas es igual a la diferencia $p_B - p_A$ de las presiones manométricas correspondientes. Esto se deduce de la Ec. 7.7 porque

$$p_A = \bar{p}_A + p_0 \quad \text{y} \quad p_B = \bar{p}_B + p_0$$

de modo que

$$\begin{aligned} p_B - p_A &= (\bar{p}_B + p_0) - (\bar{p}_A + p_0) \\ &= \bar{p}_B - \bar{p}_A \end{aligned}$$

Así, la presión manométrica arterial $\bar{p}_B$ en los pies es 103 Torr mayor que la presión manométrica $\bar{p}_A$ de la aorta. Si se toma $\bar{p}_A$ igual a 100 Torr, esto significa que $\bar{p}_B$ es 203 Torr, o dos veces la presión de la aorta. Esta presión elevada origina a veces hinchazón en las piernas de las personas que tienen que permanecer de pie todo el día.

En posición erguida, la parte superior de la cabeza se encuentra a unos 0,45 m por encima de la aorta. Mediante un cálculo similar a este último, se obtiene que la presión sanguínea en la cabeza es menor que en la aorta en 35 Torr. Estas presiones son iguales cuando el cuerpo está tendido boca abajo, dado que entonces la cabeza y el corazón están al mismo nivel. Por lo tanto, la presión sanguínea en la cabeza desciende desde 100 a 65 Torr cuando una persona pasa de una posición tendida a otra erguida. Para mantener un flujo constante de sangre al cerebro, las arterias de la cabeza se dilatan para así compensar la caída de presión. Como este ajuste no es instantáneo, puede aparecer una momentánea sensación de mareo si una persona se incorpora con demasiada rapidez.

Ejemplo 5. La cabeza de una jirafa está a 2,5 m por encima de su corazón. ¿Cuál es la diferencia entre la presión de la sangre de una jirafa en el corazón y en la cabeza?

La diferencia entre la presión manométrica $\bar{p}_B$ en el corazón y la presión manométrica $\bar{p}_A$ en la cabeza es

$$\begin{aligned} \bar{p}_A - \bar{p}_B &= \rho gh = (1,05 \times 10^3 \text{ kg/m}^3)(9,8 \text{ m/s}^2)(2,5 \text{ m}) \\ &= 2,6 \times 10^4 \text{ Pa} = 193 \text{ Torr} \end{aligned}$$

OBSERVACIÓN. La presión $\bar{p}_A$ de la sangre cuando entra en la cabeza de la jirafa ha de ser como mínimo de 60 Torr para empujar la sangre a través del cerebro. Por consiguiente, la presión en el corazón ha de ser por lo menos

$$\bar{p}_B = \bar{p}_A + 193 \text{ Torr} = 253 \text{ Torr}$$

que es mayor que la presión aórtica en cualquier otro mamífero. Las jirafas han sido recientemente estudiadas para descubrir cómo soportan estas presiones extraordinarias (Warren, 1974).

Normalmente la presión absoluta es positiva,* mientras que la presión manométrica puede ser positiva o negativa. Una presión manométrica negativa significa simplemente que la presión absoluta es menor

* La presión absoluta negativa se discute en el Apart. 9.5.

que la atmosférica. Por ejemplo, en la respiración, los pulmones producen una presión menor que la atmosférica, de aquí que el aire a presión atmosférica se vea forzado a penetrar en ellos. Durante una inhalación sosegada, la presión manométrica en los pulmones es alrededor de $-7 \text{ cm H}_2\text{O}$. Si la presión atmosférica es $1030 \text{ cm H}_2\text{O}$, la Ec. 7.7. muestra que la presión absoluta en los pulmones es

$$p = p_0 + \bar{p} = 1030 \text{ cm H}_2\text{O} + (-7 \text{ cm H}_2\text{O}) = 1023 \text{ cm H}_2\text{O}$$

El manómetro

La presión manométrica se mide fácilmente con un dispositivo conocido con el nombre de *manómetro de tubo abierto*. Consiste en un tubo en forma de U lleno parcialmente con un líquido, generalmente mercurio o agua. El tubo se monta en posición vertical con una regla graduada detrás de él (Fig. 7.12). Un extremo del tubo se conecta al vaso cuya presión manométrica se desea medir y el otro extremo se deja abierto a la atmósfera. En la Fig. 7.12 el manómetro está midiendo la presión pulmonar p durante la espiración. El individuo exhala en el lado izquierdo del manómetro, de modo que la presión en el punto B es p . Dado que la presión en el punto O es precisamente la presión atmosférica p_0 , la presión p_A en el punto A viene dada por

$$p_A - p_0 = \rho g(h_A - h_0) = \rho gh$$

donde h_A y h_0 son las distancias de los puntos A y O medidas a partir del borde superior de la regla graduada. Según la propiedad 3 de los fluidos la presión en B es igual a la presión en A porque estos puntos están al mismo nivel. Por lo tanto, la presión absoluta p en los pulmones viene dada por

$$p = p_0 + \rho gh$$

y su presión manométrica es precisamente ρgh . Así, el manómetro de tubo abierto mide directamente la presión manométrica en función de la densidad del líquido y la diferencia de alturas h de las dos columnas de líquido.

Ejemplo 6. Con la espiración máxima una persona que sopla en un lado de un manómetro de agua produce una diferencia de 65 cm entre las alturas de las dos columnas de agua (Fig. 7.12). ¿Cuál es la presión manométrica ejercida por los pulmones de dicha persona?

En este problema, $h = 0,65 \text{ m}$ y $\rho = 1,00 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, por lo cual la presión manométrica es

$$\begin{aligned}\bar{p} &= \rho gh = (1,00 \times 10^3 \text{ kg/m}^3)(9,80 \text{ m/s}^2)(0,65 \text{ m}) \\ &= 6,37 \times 10^3 \text{ N/m}^2\end{aligned}$$

OBSERVACIÓN. Asimismo esta presión puede expresarse directamente como $65 \text{ cm H}_2\text{O}$, lo cual quiere decir que se trata de una presión suficiente para levantar 65 cm una columna de agua. Por lo tanto $65 \text{ cm H}_2\text{O}$ equivalen a $6,37 \times 10^3 \text{ Pa}$, luego

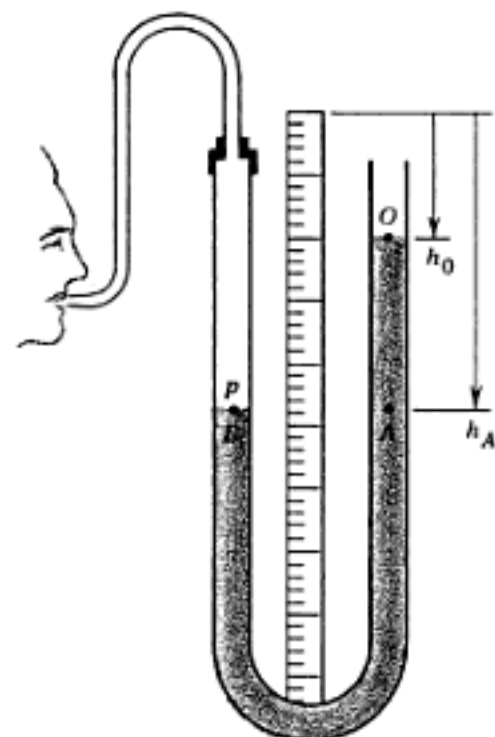


FIGURA 7.12
Manómetro de mercurio midiendo la presión pulmonar durante la espiración.

Capítulo 8 Gases

Una cantidad dada de gas no posee un volumen o una densidad definidos sino que se expande hasta llenar el recipiente en el que está contenido. Sin embargo, hay una relación definida entre el volumen, la presión y la temperatura de un gas, de modo que una cantidad dada de gas ocupa un volumen definido a una presión y temperatura dadas. Aunque esta relación es muy compleja para un gas denso, o *real*, es muy simple para un gas diluido, o *ideal*. Las propiedades de un gas ideal son importantes en la práctica porque los gases que intervienen en la respiración son aproximadamente ideales. Estas propiedades son también de interés teórico porque pueden ser totalmente explicadas en función de los movimientos de las moléculas del gas. El estudio de los gases reales es necesario para entender la transformación entre las fases líquidas y gaseosas.

8.1. MASA ATÓMICA

La masa de un átomo o molécula individual se expresa corrientemente en *unidades de masa atómica* (u). Esta unidad se define en función de un átomo de carbono normal, ^{12}C , al que se asigna la masa de 12,00000 u. Puesto que un átomo de hidrógeno tiene alrededor de un doceavo de la masa de un átomo de carbono, su masa es 1,0 u. La masa de una molécula de hidrógeno, H_2 , es 2,0 u, ya que cada molécula está compuesta de dos átomos de hidrógeno enlazados uno con otro. Del mismo modo, la masa de un átomo de oxígeno, O, es 16,0 u, en tanto que la masa de una molécula de oxígeno, O_2 , es 32,0 u.

OBSERVACIÓN. El carbono está compuesto de dos tipos diferentes de átomos que poseen las mismas propiedades químicas pero masas diferentes. Estos *isótopos* del carbono se designan como ^{12}C y ^{13}C , respectivamente, indicando en el índice el número entero más próximo a la masa del átomo (Apart. 20.1). La tabla 20.1 da las masas exactas de los isótopos del carbono y de otros elementos, mientras que la tabla de los elementos del interior de la cubierta trasera da la masa media de los átomos que componen cada elemento. Por ejemplo, el 99 por ciento de los átomos de carbono son ^{12}C y el 1 por ciento son ^{13}C ; por tanto la masa media del carbono es

$$\begin{aligned} m_{\text{C}} &= \frac{99 \times m_{^{12}\text{C}} + 1 \times m_{^{13}\text{C}}}{100} \\ &= \frac{99 \times 12 \text{ u} + 1 \times 13 \text{ u}}{100} \\ &= 12,01 \text{ u} \end{aligned}$$

En este capítulo utilizaremos las masas medias dadas en la tabla de los elementos a menos que especifiquemos un isótopo particular por medio de un índice.

Se ha hallado experimentalmente que la masa absoluta de un átomo de ^{12}C es

$$m_{^{12}\text{C}} = 19,92637 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

Esto determina la conversión entre la unidad de masa atómica y el kilogramo dado que, por definición,

$$m_{^{12}\text{C}} = 12,00000 \text{ u}$$

Por consiguiente la conversión es

$$\begin{aligned} 1 \text{ u} &= \frac{19,92637 \times 10^{-27} \text{ kg}}{12} \\ &= 1,660531 \times 10^{-27} \text{ kg} = 1,660531 \times 10^{-24} \text{ g} \end{aligned}$$

En muchos casos es conveniente medir la cantidad de sustancia en *moles*, una unidad que especifica el número de moléculas en una sustancia, en lugar de en gramos o kilogramos que son las unidades de masa. Esto es cierto sobre todo en química porque la cantidad de sustancia que reacciona con una cantidad dada de otra, depende del número de moléculas de cada sustancia y no de sus masas. También es cierto en el estudio de los gases, porque las propiedades de un gas dependen del número de moléculas del gas y no de su masa.

El *mol* es un número tipo de moléculas, igual al número N_A de átomos en 12 g de carbono. La masa de N_A átomos de carbono es evidentemente $N_A m_c$, luego

$$N_A m_c = 12 \text{ g}$$

o sea

$$\begin{aligned} N_A &= \frac{12 \text{ g}}{m_c} = \frac{12 \text{ g}}{19,9 \times 10^{-24} \text{ g}} \\ &= 6,02 \times 10^{23} \end{aligned}$$

Éste es el *número de Avogadro*. Un mol de una sustancia cualquiera es una cantidad de materia que contiene N_A moléculas de esa sustancia.

La masa en gramos $\mathfrak{M}$ de 1 mol es

$$\mathfrak{M} = N_A m(\text{g})$$

donde $m(\text{g})$ es la masa en gramos de una molécula individual. Como $m(\text{g})$ está relacionada con la masa en unidades de masa atómica $m(\text{u})$ de una molécula por medio de la ecuación de conversión

$$m(\text{g}) = 1,66 \times 10^{-24} m(\text{u})$$

tenemos

$$\mathfrak{M} = N_A m(\text{g}) = (6,02 \times 10^{23})(1,6 \times 10^{-24})m(\text{u}) = m(\text{u})$$

Es decir, la masa $\mathfrak{M}$ de un mol de una sustancia en gramos es igual a la masa $m(\text{u})$ de una molécula individual en unidades de masa atómica.

Dado que $\mathfrak{M}$ es la masa (en gramos) de 1 mol de sustancia, n moles de sustancia tienen la masa $n\mathfrak{M}$ (en gramos). Si la sustancia ocupa un volumen V (en centímetros cúbicos), su densidad ρ (en gramos por centímetro cúbico) es

$$\rho = \frac{n\mathfrak{M}}{V} \quad 8.1$$

La densidad de partículas η se define como el número de moléculas por unidad de volumen. Puesto que n moles contienen nN_A moléculas, la densidad de partículas de n moles de una sustancia en un volumen V es

$$\eta = \frac{nN_A}{V} \quad 8.2$$

Ejemplo. ¿Cuál es la densidad de partículas en un tarro de 1500 cm³ que contiene 8 g de oxígeno?

Dado que la masa de 1 mol de oxígeno ($m_{O_2} = 32$ u) es $\mathfrak{M} = 32$ g, hay 1/4 mol de oxígeno en el tarro, o sea $1/4 N_A$ moléculas. Por lo tanto, la densidad de partículas es

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{\frac{1}{4}N_A}{1500 \text{ cm}^3} \\ &= \frac{0.25 \times 6 \times 10^{23} \text{ moléculas}}{1500 \text{ cm}^3} \\ &= 10^{20} \text{ moléculas/cm}^3 \end{aligned}$$

Puesto que un gas se expande hasta llenar el recipiente en el que está contenido, su densidad puede variarse modificando el tamaño del recipiente. Cuando la densidad de partículas es muy pequeña (menor que 10^{20} moléculas/cm³), las moléculas del gas están tan separadas que raramente chocan entre sí. Las propiedades de un gas diluido como éste no dependen del tipo de moléculas del que está constituido, ya que sus moléculas raras veces interaccionan. Así, todos los gases tienden a tener el mismo comportamiento cuando η es pequeño. Este comportamiento, que caracteriza al *gas ideal*, se describe en los tres apartados siguientes.

8.2. TEMPERATURA

El concepto de temperatura es bastante sutil. Aunque todo el mundo tiene una idea aproximada de que la temperatura es una medida del grado relativo de calor o frío de una sustancia, esto no nos lleva muy lejos sin antes entender el significado físico de caliente y frío. Resulta que es mejor comenzar con una definición operacional de la temperatura, lo mismo que hicimos con la longitud y el tiempo en el Cap. 1. Después, cuando desarrollemos las propiedades del gas ideal, se hará patente el significado físico fundamental de la temperatura.

Desde el punto de vista operacional, la temperatura es lo que se mide con un termómetro. Un termómetro normal de laboratorio consiste en un tubo de vidrio cerrado con un bulbo en un extremo (Fig. 8.1). El bulbo y parte del tubo están llenos de un líquido (corrientemente mercurio), y el resto del tubo está vacío. La temperatura de una mezcla de agua y hielo se define como 0°C en la escala Celsius.* Por lo tanto, para calibrar el termómetro, se coloca primero en una mezcla hielo-agua y se graba una línea por fuera del tubo frente a la posición donde termina la columna de mercurio. A continuación se coloca el termómetro en agua hirviendo, cuya temperatura (a la presión atmosférica) se define como 100°C . El mercurio, al calentarlo, se dilata más que el vidrio, y sube por lo tanto en el tubo de vidrio. Se graba en el tubo una segunda línea frente a donde termina la columna de mercurio una vez que ha dejado de subir. Las marcas de temperaturas intermedias se hacen dividiendo la distancia entre la marca correspondiente a 0°C y la correspondiente a 100°C en 100 intervalos iguales. Por consiguiente, la temperatura de una sustancia se puede medir con este termómetro poniendo su bulbo en contacto con la sustancia y observando la posición donde termina la columna de mercurio. Si esto sucede en la vigésima división entre la línea de 0°C y la de 100°C , su temperatura es 20°C . Las temperaturas por encima de 100°C y por debajo de 0°C se miden ampliando la escala por encima y por debajo de las marcas de 100 y 0°C del tubo.

Desgraciadamente, la temperatura medida de esta manera depende en cierto grado del líquido empleado en el termómetro. Por ejemplo, un termómetro de mercurio y un termómetro de alcohol, ambos calibrados del mismo modo, dan para la temperatura de una sustancia medidas ligeramente diferentes porque estos líquidos se dilatan con la temperatura de manera diferente. Se podría *definir* la temperatura especificando una sustancia particular a utilizar en el termómetro patrón, pero tal definición carece de significación física fundamental. Para conseguir una definición de temperatura más significativa sería deseable disponer de un termómetro que no dependiese de las propiedades particulares de cualquier sustancia. Puesto que todos los gases tienen el mismo comportamiento a baja densidad, se utiliza para la definición tipo de temperatura un termómetro de gas diluido.

En un termómetro de gas se encierra un gas diluido en un bulbo de vidrio que está conectado por medio de un tubo estrecho a un manómetro de mercurio (Fig. 8.2). La rama izquierda del manómetro está cerrada a presión cero, de manera que la diferencia en las alturas de las dos columnas de mercurio es igual a la presión absoluta del gas. Las dos ramas del manómetro están unidas por un tubo de goma flexible que permite que la rama de la izquierda pueda subirse o bajarse con respecto a la de la derecha. Durante la operación con este instrumento, la rama de la izquierda se desplaza arriba y abajo hasta que el mercurio de la derecha alcanza precisamente el tope del tubo manométrico. De este modo se mantiene constante el volumen ocupado por el gas.

Este instrumento se calibra midiendo primero la presión absoluta p_i en el bulbo cuando éste se coloca en una mezcla de hielo y agua (tem-



FIGURA 8.1
Termómetro de laboratorio.

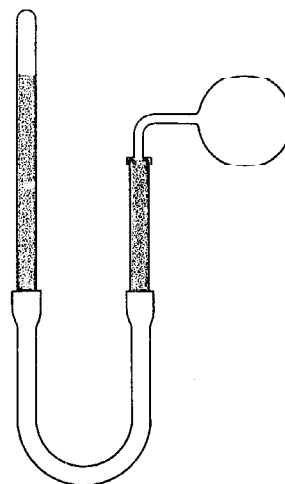


FIGURA 8.2
Termómetro de gas. Un bulbo de vidrio que contiene un gas diluido está conectado a un manómetro de mercurio.

* El nombre de Celsius ha sido adoptado oficialmente para reemplazar al de centígrado en el uso internacional.

peratura del hielo). Cuando el bulbo se coloca después en agua hirviendo (temperatura del vapor), la presión del gas aumenta, de modo que parte del mercurio abandona la rama de la derecha. Levantando el tubo de la izquierda, el nivel del mercurio en el tubo de la derecha vuelve al tope del tubo. Una vez hecho este ajuste, se mide la presión p_s del gas a la temperatura del vapor. Los valores de p_i y p_s dependen, por supuesto, de la cantidad de gas que hay en el bulbo. Sin embargo, si la densidad de partículas η es suficientemente pequeña, el cociente p_s/p_i no depende ni del valor de η ni de la composición del gas. Se trata de una constante universal, independiente de las propiedades de cualquier sustancia. Mediante el empleo de gases muy diluidos se han hecho medidas muy cuidadosas de este cociente que ha resultado ser

$$\frac{p_s}{p_i} = 1,3661$$

Lo único especial acerca de las temperaturas del hielo y del vapor es que se reproducen con facilidad en el laboratorio, de aquí que sean puntos de calibración convenientes. No obstante, el cociente p/p_i , donde p es la presión en el bulbo a cualquier otra temperatura, es también independiente de la naturaleza del gas. Por lo tanto, es natural definir la escala fundamental de temperatura en función de este cociente.

Definición. La *temperatura fundamental o absoluta* T viene definida por

$$T = a \frac{p}{p_i} \quad 8.3$$

donde p es la presión en el bulbo a esta temperatura y a es una constante arbitraria.

Esta constante se escoge de manera que la diferencia entre la temperatura del vapor T_s y la del hielo T_i sea exactamente 100 unidades de temperatura, o kelvins (K). Por definición, estas temperaturas vienen dadas por la Ec. 8.3 reemplazando p por p_s y p_i respectivamente. Es decir

$$T_s = a \frac{p_s}{p_i} = 1,3661a$$

$$T_i = a \frac{p_i}{p_i} = a$$

y por lo tanto su diferencia es

$$T_s - T_i = 1,3661a - a = 0,3661a$$

Igualando esto a 100 K obtenemos

$$T_s - T_i = 100 \text{ K} = 0,3661a$$

o sea

$$a = \frac{100 \text{ K}}{0,3661} = 273,15 \text{ K} \quad 8.4$$

Así la temperatura absoluta T del bulbo cuando su presión es p es

$$T = 273,15 \text{ K} \times \frac{p}{p_i}$$

La temperatura es una nueva dimensión fundamental y su unidad de medida es el kelvin. Las diferentes escalas de temperatura de uso común se distinguen poniendo una letra detrás de la unidad. Una temperatura medida en la escala absoluta, o *Kelvin*, es designada por K. Por ejemplo, la temperatura del hielo es 273,15 K.

Puesto que la presión del gas en el bulbo no puede ser menor que cero, las temperaturas por debajo de 0 K no están definidas. De hecho, no existen temperaturas por debajo del cero absoluto, de modo que el punto cero de la escala absoluta corresponde a la temperatura más fría posible.

Una temperatura t en la escala Celsius está relacionada con la temperatura absoluta T por

$$t = T - 273,15 \quad 8.5$$

En esta escala, la temperatura del hielo es 0°C, la temperatura del vapor es 100°C y el cero absoluto es -273,15°C. Obsérvese que el índice ° de grado se conserva en la temperatura Celsius pero se omite en la Kelvin.

Dado que el termómetro de gas no es conveniente para el uso ordinario de laboratorio, se emplean corrientemente en su lugar otros instrumentos como el termómetro de mercurio y los transductores térmicos. Estos instrumentos se calibran para medir la temperatura definida por el termómetro de gas.

8.3. EL GAS IDEAL

Ley de los gases ideales

Un *gas ideal* es un gas cuyas moléculas están tan separadas que raramente chocan unas con otras. Puesto que éste es el caso para cualquier gas real a baja densidad de partículas, todos los gases son ideales a baja densidad. Este hecho fue utilizado en el apartado anterior para definir la temperatura absoluta T en función de la presión p de un gas ideal a volumen constante. El resultado es la Ec. 8.3, que puede escribirse también

$$p = \frac{p_i}{\alpha} T \quad 8.6$$

Esto establece que, a volumen constante, la presión de un gas ideal es proporcional a la temperatura absoluta.

La dependencia existente entre p y el volumen del gas puede deducirse de la Ec. 8.6 en el supuesto de que p_i , la presión del gas a la temperatura del hielo, sea proporcional a la densidad de partículas,

$$p_i = b\eta \quad 8.7$$

donde b es otra constante independiente de la composición química del gas. Esta suposición es razonable porque, como veremos en el apartado siguiente, la presión del gas es producida por las moléculas del gas al chocar con la pared del recipiente. Cuando se duplica la densidad de partículas, hay el doble de moléculas en el recipiente.

Para un gas diluido esto significa que choca con la pared el doble de moléculas y de aquí que la presión se vea duplicada.

OBSERVACIÓN. La Ec. 8.7 no es correcta si η es muy grande. En un gas denso, la frecuencia con que una molécula choca contra una pared se ve afectada por la presencia de las otras moléculas. Por un lado, después de chocar contra la pared, una molécula puede rebotar en alguna molécula próxima y chocar contra la pared una segunda vez. Este efecto tiende a aumentar la presión por encima del valor dado por la Ec. 8.7. Por otro lado, si las moléculas del gas se atraen entre sí fuertemente, pueden tener cierta tendencia a mantenerse unidas brevemente después de cada colisión. Este efecto tiende a disminuir la presión por debajo del valor de la Ec. 8.7. Por lo tanto, la presión en un gas real puede ser mayor o menor que la presión en un gas ideal (Apart. 8.5).

La densidad de partículas está relacionada con el número de moles n y con el volumen V del gas por medio de la Ec. 8.2, de modo que la Ec. 8.7 puede escribirse

$$p_i = \frac{bnN_A}{V}$$

Así, la dependencia existente en p y el volumen se obtiene sustituyendo por esta última expresión en la Ec. 8.6:

$$p = n \frac{bN_A}{a} \frac{T}{V} \quad 8.8$$

La magnitud bN_A/a es la *constante R de los gases*. Sus dimensiones son [energía/kelvin], y su valor es

$$R = \frac{bN_A}{a} = 8,314 \text{ J/K}$$

En función de R , la Ec. 8.8 se convierte en

$$p = \frac{nRT}{V}$$

que es la ley de los gases ideales.

Definición. La *ley de los gases ideales*

$$pV = nRT \quad 8.9$$

da la relación entre la presión p , el volumen V y la temperatura T de n moles de un gas ideal. Debe ponerse cuidado y atención en el uso de esta ecuación porque las magnitudes que aparecen en ella deben estar en la forma apropiada y en las unidades correctas. La presión es la presión absoluta en newtons por metro cuadrado, el volumen en metros cúbicos y la temperatura es la temperatura absoluta en kelvins.

Ejemplo 1. ¿Cuál es la densidad de masa del oxígeno a *temperatura y presión normales* (TPN), es decir, a 0°C y 1 atm ?

Se utiliza la ley de los gases ideales a fin de determinar el número de moles n de un gas ideal en un volumen $V = 1 \text{ m}^3$ a una presión de $p = 1 \text{ atm} = 1,01 \times 10^5 \text{ N/m}^2$ y una temperatura de $T = 273 \text{ K}$. En primer lugar se despeja n de la Ec. 8.9 y después se aplican en ella estos valores. El resultado es

$$n = \frac{pV}{RT} = \frac{(1.01 \times 10^5 \text{ N/m}^2)(1 \text{ m}^3)}{(8.31 \text{ J/K})(273 \text{ K})}$$

$$= 44,5$$

Puesto que la masa de un mol de oxígeno, O_2 , es 32 g, la masa de 44,5 moles de oxígeno es $44,5 \times 32 \text{ g} = 1425 \text{ g} = 1,425 \text{ kg}$. Por lo tanto la densidad TPN del oxígeno es $1,43 \text{ kg/m}^3$ que concuerda con el valor dado en la tabla 7.2.

Ejemplo 2. Supongamos que el neumático de un automóvil se llena con aire a una temperatura de 20°C hasta una presión (manométrica) de 24 lb/pulg^2 . Después de recorrer 100 millas por una carretera, la temperatura del neumático es 50°C . ¿Cuál es la presión del neumático a esta temperatura?

La mejor manera de proceder es, en primer lugar, volver a escribir la Ec. 8.9 de forma tal que las magnitudes que sufren variaciones queden a un lado de la ecuación y las que permanecen constantes, en el otro. En este caso T y p varían, pero no así el volumen V ni, por supuesto, n y R . Por lo tanto la Ec. 8.9 se puede escribir de nuevo en la forma

$$\frac{p}{T} = \frac{nR}{V} \quad 8.10$$

A continuación, las magnitudes dadas deben ponerse en la forma apropiada. Las temperaturas Celsius deben expresarse en temperaturas absolutas y las presiones manométricas en presiones absolutas. De la Ec. 8.5 se tiene que la temperatura inicial es $T_i = 273 + 20 = 293 \text{ K}$ y la temperatura final, $T_f = 273 + 50 = 323 \text{ K}$. Suponiendo que la presión atmosférica es $14,7 \text{ lb/pulg}^2$, la presión absoluta inicial es $p_i = 14,7 + 24,0 \text{ lb/pulg}^2 = 38,7 \text{ lb/pulg}^2$.

A la temperatura inicial, la Ec. 8.10 es

$$\frac{p_i}{T_i} = \frac{nR}{V}$$

y a la temperatura final es

$$\frac{p_f}{T_f} = \frac{nR}{V}$$

de modo que

$$\frac{p_i}{T_i} = \frac{p_f}{T_f}$$

Por último despejamos de aquí p_f

$$p_f = \frac{T_f}{T_i} p_i$$

$$= \frac{323 \text{ K}}{293 \text{ K}} \times 38,7 \text{ lb/pulg}^2$$

$$= 42,6 \text{ lb/pulg}^2$$

La presión manométrica en el neumático a la temperatura más elevada es $42,6 - 14,7 \text{ lb/pulg}^2 = 27,9 \text{ lb/pulg}^2$, que resulta ser $3,9 \text{ lb/pulg}^2$ más alta que la presión manométrica inicial.

OBSERVACION. En este último ejemplo no se necesita la constante R de los gases porque sólo se ha calculado lo que ha variado la presión. Como

se han utilizado proporciones para hallar p_F , la presión no ha tenido que ser convertida a unidades SI. En cambio, en el primer ejemplo se necesita R para poder calcular el número de moles de un gas en determinadas condiciones. Puesto que el valor de R está dado en unidades SI, todas las otras magnitudes habían de darse también en unidades SI. A menudo es más conveniente medir la presión en atmósferas, milímetros de mercurio o libras por pulgada cuadrada y el volumen en litros, centímetros cúbicos o pies cúbicos. En lugar de convertir estas unidades en unidades SI, se utiliza el valor de R que corresponde a estas unidades. La tabla 8.1 da los valores de R que han de ser empleados en la Ec. 8.9 cuando p y V se miden en estas otras unidades.

Ley de Dalton de la presión parcial

Un mol de aire seco consta de $6,02 \times 10^{23}$ moléculas, de las que el 78,1 por ciento son moléculas de nitrógeno, 20,9 por ciento de oxígeno, 0,9 por ciento de argón y 0,03 por ciento de dióxido de carbono. Puesto que, como hemos calculado, hay 44,5 moles de un gas ideal en 1 m^3 a TPN, hay $44,5 \times 0,209 = 9,31$ moles de oxígeno en 1 m^3 de aire a TPN. Las moléculas de oxígeno ejercen una presión parcial p_{O_2} igual a la presión que ejercerían si no estuviesen presentes las otras moléculas del gas. De la Ec. 8.9 se obtiene que esta presión es

$$\begin{aligned} p_{O_2} &= \frac{nRT}{V} = \frac{(9,31 \times 8,31 \text{ J/K})(273 \text{ K})}{1 \text{ m}^3} \\ &= 0,211 \times 10^5 \text{ N/m}^2 \\ &= 0,209 \text{ atm} \end{aligned}$$

que es el 20,9 por ciento de la presión total de 1 atm ejercida por el aire.

Ley de Dalton de la presión parcial. *En una mezcla de gases ideales cada componente ejerce una presión parcial proporcional a su concentración molecular.* La presión total de la mezcla es igual, por consiguiente, a la suma de las presiones parciales de todos los gases componentes.

La ley de Dalton es importante porque los efectos fisiológicos de cada componente del aire dependen de la presión parcial que ejerce el componente en los pulmones y no de la presión total. Por ejemplo, la cantidad de nitrógeno que se disuelve en la sangre y en los tejidos del cuerpo es proporcional a la presión parcial del nitrógeno en los pulmones. La presión parcial del nitrógeno se hace peligrosamente elevada para un buzo a grandes profundidades.

TABLA 8.1. Valores de la constante R de los gases para diversas unidades de presión y volumen.
La temperatura aparece siempre en kelvins.

Volumen	Presión	R
m^3	N/m^2	$8,314 \text{ J/K}$
l litro	atm	$8,205 \times 10^{-2} \text{ atm-l/K}$
l litro	mm Hg	$62,4 \text{ mm Hg-l/K}$
cm^3	atm	$82,05 \text{ atm-cm}^3/\text{K}$
cm^3	mm Hg	$6,24 \times 10^4 \text{ mm Hg-cm}^3/\text{K}$
pie^3	atm	$2,90 \times 10^{-3} \text{ atm-pie}^3/\text{K}$
pie^3	lb/pulg ²	$4,26 \times 10^{-3} \text{ lb-pie}^3/\text{pulg}^2 \text{ K}$

Respiración subacuática

En la respiración normal, el diafragma se desplaza hacia abajo aumentando el volumen de la cavidad torácica y, de acuerdo con la Ec. 8.9, rebajando la presión en el interior de los pulmones. Durante la inspiración esta presión desciende unos 3 mm Hg por debajo de la presión atmosférica, la cual impulsa el aire en los pulmones venciendo la resistencia que presentan al flujo los conductos por los que circula el aire (Apart. 7.5). Durante la espiración, el diafragma se eleva, con lo que disminuye el volumen de la cavidad torácica y sube la presión en los pulmones unos 3 mm Hg por encima de la presión atmosférica. Esto obliga al aire a salir de los pulmones. Por consiguiente, la presión del aire en los pulmones es normalmente muy próxima a la presión atmosférica, de modo que las presiones parciales del oxígeno y del nitrógeno en los pulmones son 0,209 y 0,781 atm, respectivamente.*

Un buzo sumergido puede respirar con normalidad a grandes profundidades si el aire que se le suministra está a una presión igual a la presión del agua que le rodea. Para suministrar aire a la presión reinante a requerimiento del buzo, es decir, cuando éste respira, se ha diseñado un moderno aparato autónomo de respiración subacuática (scuba). El aparato consta de un depósito de aire a alta presión (inicialmente por encima de 170 atm) conectado a una boquilla por medio de un tubo flexible. Un regulador entre el depósito y la boquilla permite al aire entrar en la boca del buzo a una presión igual a la del agua que le rodea.

La presión sobre un buzo aumenta alrededor de 1 atm por cada 10 m de profundidad (Apart. 7.3). A 60 m, por ejemplo, un buzo debe respirar aire a una presión de 7 atm. La presión parcial del nitrógeno a esta profundidad es $p_{N_2} = 0,78 \times 7 \text{ atm} = 5,5 \text{ atm}$. Esta presión tan elevada del nitrógeno origina que éste se disuelva en la sangre y en los tejidos en proporciones tóxicas, dando lugar a la *narcosis del nitrógeno*, con síntomas de optimismo y trastorno mental, semejantes a los de la intoxicación alcohólica (*éxtasis de la profundidad*).

Para que un hombre pueda vivir y trabajar con seguridad a grandes profundidades debe respirar una mezcla especial de gases. En las experiencias, en las que varios hombres vivieron durante semanas a profundidades de 200 m, se utilizó una mezcla de 97 % de helio y 3 % de oxígeno. El helio se empleó en vez del nitrógeno para evitar la narcosis. La baja concentración de oxígeno es necesaria para evitar la intoxicación por oxígeno que se produce cuando la presión de éste es elevada. Aun con una concentración del 3 % la presión parcial del oxígeno está por encima del nivel normal, pues la presión a 200 m es de 21 atm, por lo tanto la presión del oxígeno es $p_{O_2} = 0,03 \times 21 \text{ atm} = 0,63 \text{ atm}$, que es aún 3 veces la presión normal de oxígeno. A una presión parcial superior a 2 atm el oxígeno se hace lo suficientemente tóxico como para producir convulsiones y coma.

* Las presiones parciales del oxígeno y del nitrógeno en los pulmones son en realidad algo menores que éstas a causa del vapor de agua de los pulmones (Apart. 8.5).

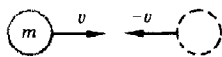


FIGURA 8.3

Una molécula que choca contra una pared perpendicularmente con velocidad v rebota en dirección opuesta con velocidad $-v$.

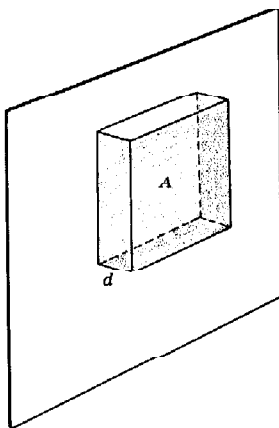


FIGURA 8.4

Una región de área A y profundidad d en la pared de un recipiente.

8.4. TEORÍA CINÉTICA DE LOS GASES IDEALES

Presión, temperatura y energía cinética

La presión que ejerce un gas sobre las paredes de su recipiente es el resultado de los choques de las moléculas del gas con las paredes. Se puede calcular esta presión en función de la energía cinética media de las moléculas de un gas ideal y relacionar esta energía cinética con la temperatura.

Una molécula de masa m que se mueve con velocidad v perpendicularmente hacia una pared rebotará con una velocidad $-v$ en la dirección opuesta (Fig. 8.3). Los ímpetus inicial y final de la molécula son por consiguiente mv y $-mv$, de modo que la variación del ímpetu es

$$\Delta p = -mv - mv = -2mv$$

Por la Ec. 6.11 la fuerza F_m ejercida sobre la molécula por la pared es

$$F_m = \frac{\Delta p}{\Delta t} = -\frac{2mv}{\Delta t}$$

donde Δt es el intervalo de tiempo durante el cual actúa F_m , es decir, el tiempo que tarda la molécula en cambiar de dirección. La fuerza de reacción

$$F_w = -F_m = \frac{2mv}{\Delta t}$$

es la fuerza ejercida por la molécula sobre la pared.

En la Fig. 8.4 vemos que todas las moléculas que chocan contra una superficie A de la pared en un tiempo Δt han de estar contenidas en una región de volumen $V = Ad$, donde $d = v\Delta t$ es la distancia que recorre una molécula con velocidad v durante el tiempo Δt . El número N de moléculas en este volumen es

$$N = \eta V = \eta Ad = \eta Av \Delta t$$

donde η es la densidad de partículas. Claro está que no todas las moléculas de este volumen se mueven hacia la pared. Podemos suponer que, en promedio, un tercio de las moléculas se mueven en cada dirección, y que de este tercio que se mueve en una dirección determinada la mitad se mueve hacia la pared en tanto que la otra mitad se aleja de ella. Por lo tanto, en cada instante, de todas las moléculas del volumen V , sólo $(1/3)(1/2) = (1/6)$ se están moviendo perpendicularmente hacia la pared. La fuerza total que ejercen sobre la superficie A de la pared es

$$F = \frac{1}{6}NF_w = \frac{1}{6}(\eta Av \Delta t) \frac{2mv}{\Delta t} = \frac{1}{3}\eta Amv^2$$

y la presión que ejercen es

$$p = \frac{F}{A} = \frac{1}{3}\eta mv^2 \quad 8.11$$

En realidad, las moléculas del gas tienen una amplia distribución de velocidades, de modo que v^2 en la Ec. 8.11 ha de reemplazarse por $\overline{v^2}$, el promedio del cuadrado de la velocidad. En función de la energía cinética media $K = \frac{1}{2} m \overline{v^2}$ de una molécula, la presión es

$$p = \frac{2}{3} \eta \bar{K}$$

Pero por la Ec. 8.2 tenemos

$$\eta = \frac{nN_A}{V}$$

y por consiguiente

$$p = \frac{2}{3} \frac{nN_A \bar{K}}{V}$$

La presión también se relaciona con la temperatura mediante la Ec. 8.9:

$$p = \frac{nRT}{V}$$

Igualando ambas expresiones para p obtenemos la siguiente relación entre la temperatura y la energía cinética media de una molécula del gas

$$\frac{nRT}{V} = \frac{2}{3} \frac{nN_A \bar{K}}{V}$$

o

$$\bar{K} = \frac{3}{2} \frac{RT}{N_A} = \frac{3}{2} kT \quad 8.12$$

donde $k = R/N_A$ se denomina la constante de Boltzmann. Como R es la constante de los gases para un mol de gas y N_A es el número de moléculas de un mol, la constante de Boltzmann k es la constante de los gases por molécula. Su valor es

$$k = \frac{8,314 \text{ J/K}}{6,02 \times 10^{23}} = 1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$$

La constante de Boltzmann relaciona la temperatura absoluta T con la energía cinética media de las moléculas en un gas ideal. De hecho, la temperatura es precisamente una medida de esta energía cinética. Éste es el sentido físico fundamental de la temperatura. Esta conexión entre temperatura y energía tiene también importancia práctica porque, como veremos, explica la dependencia de la velocidad de las reacciones químicas con la temperatura.

Distribución de la energía cinética

La velocidad de una molécula de un gas cambia cuando choca con otras moléculas, de modo que en un instante cualquiera todas las moléculas de un gas tienen velocidades diferentes. Por lo tanto, algunas moléculas deben tener una energía cinética menor que la energía media K , mientras que otras tienen una energía cinética mayor que $\bar{K}$.

El número real de moléculas con energías diferentes puede ser calculado para un gas ideal, y el resultado concuerda con las medidas experimentales de las energías moleculares. La tabla 8.2 da este resultado y muestra la fracción f de moléculas con energía cinética mayor que $y\bar{K}$ para diversos valores de y . Por ejemplo, la tabla da $f = 0,112$ para $y = 2$, lo cual significa que en un instante cualquiera el 11,2 por ciento de las moléculas tiene una energía cinética mayor que el doble de la energía cinética media. Este resultado no depende de la temperatura del gas, aunque, por supuesto, sí depende el valor de $\bar{K}$.

TABLA 8.2. Fracción f de las moléculas de un gas ideal con una energía cinética superior a $y\bar{K}$. $\bar{K}$ es la energía cinética media de las moléculas del gas.

y	f
0,5	0,685
1	0,392
2	0,112
3	$0,29 \times 10^{-1}$
4	$0,76 \times 10^{-2}$
5	$0,18 \times 10^{-2}$
10	$0,14 \times 10^{-5}$
15	$0,94 \times 10^{-9}$
20	$0,59 \times 10^{-12}$
30	$0,24 \times 10^{-18}$
40	$0,77 \times 10^{-25}$
50	$0,31 \times 10^{-31}$
100	$0,11 \times 10^{-63}$

Ejemplo. ¿Cuáles son las fracciones de moléculas con energía cinética mayor que $31,05 \times 10^{-21}$ J a 300 K y a 375 K?

A la temperatura de 300 K, la energía cinética media de las moléculas de un gas es

$$\begin{aligned}\bar{K}_{300} &= \frac{3}{2}kT \\ &= (1,5 \times 1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K})(300 \text{ K}) \\ &= 6,21 \times 10^{-21} \text{ J}\end{aligned}$$

La fracción de moléculas de este gas con energía mayor que $E = 31,05 \times 10^{-21}$ J se obtiene calculando el factor

$$y = \frac{E}{\bar{K}_{300}} = \frac{31,05 \times 10^{-21} \text{ J}}{6,21 \times 10^{-21} \text{ J}} = 5$$

y utilizando después la tabla 8.2 para determinar $f_{300} = 0,18 \times 10^{-2}$. Si la temperatura del gas se eleva un 25 por ciento, es decir a 375 K, la energía cinética media se eleva también un 25 por ciento, o sea, $\bar{K}_{375} = 7,76 \times 10^{-21}$ J. A esta temperatura $y = 4$, de modo que la fracción f_{375} de moléculas con energía superior a E es $0,76 \times 10^{-2}$. Es decir, por cada 10 000 moléculas del gas, 18 tienen energía mayor que E a 300 K y 76 tienen energía mayor que E a 375 K. Así, hay

$$\frac{76}{18} = \frac{f_{375}}{f_{300}} = 4,2$$

veces más moléculas con energía mayor que E a 375 K que a 300 K. En este caso un aumento de temperatura del 25 por ciento produce un aumento del 420 por ciento en el número de moléculas con energía mayor que E .

La distribución de la energía en un gas determina la velocidad de una reacción química porque dos moléculas sólo pueden reaccionar químicamente si una choca con la otra con energía cinética suficiente para vencer la fuerza repulsiva entre sus electrones exteriores. Si la energía de una molécula es menor que un valor específico E_a , llamado *energía de activación* de la reacción, entonces rebotará en la otra molécula sin reaccionar con ella. El valor de E_a es característico de cada reacción química.

La velocidad de una reacción química depende evidentemente de la fracción de moléculas con energía superior a E_a , y esta fracción, como acabamos de ver en el caso de un gas, es muy sensible a la temperatura. El comportamiento de las moléculas de una sustancia disuelta en un líquido es análogo al de las moléculas de un gas, de modo que la distribución de la energía de estas moléculas también viene dada por la tabla 8.2. De aquí que las velocidades de reacción en gases y en disoluciones líquidas aumenten rápidamente con la temperatura. Por ejemplo, si la energía de activación de una cierta reacción es $E_a = 31,05 \times 10^{-21}$ J, entonces, como hemos visto en el último ejemplo, hay 4.2 veces más moléculas con energía mayor que E_a a 375 K que a 300 K. Por consiguiente, la reacción irá 4,2 veces más rápida a 375 K que a 300 K.

La sensibilidad de las funciones biológicas a la temperatura es una consecuencia directa de la dependencia de la temperatura que presentan las velocidades de las reacciones químicas. La actividad de un organismo cualquiera es un reflejo de las velocidades de los miles de reacciones diferentes que tienen lugar en su cuerpo. Por ejemplo, la velocidad de crecimiento de las bacterias y de otros organismos simples en un cultivo aumenta en un factor 2 ó 3 por cada aumento de 10°C entre 10 y 30°C. Es decir, la velocidad de crecimiento a 30°C puede ser unas 9 veces la velocidad de crecimiento a 10°C. Ésta es, por supuesto, la razón de por qué se emplea la refrigeración para retardar que los alimentos se estropeen.

La actividad de los insectos también depende mucho de la temperatura. La mayoría de los insectos quedan inmóviles a temperaturas por debajo de 10°C (50°F), aunque algunas mariposas nocturnas permanecen activas por debajo de 0°C. Los animales de sangre caliente son capaces de desenvolverse en un intervalo de temperaturas ambiente mucho más amplio, ya que pueden mantener una temperatura corporal constante. Sin embargo, si un proceso febril elevase la temperatura del cuerpo, todos los procesos químicos que tienen lugar en él se verían acelerados. A una temperatura corporal de 43°C (109,4°F), que es 6°C por encima de la normal, la velocidad del metabolismo en el hombre es el doble de la normal.

8.5. GASES REALES

La presión y el volumen de un gas real están relacionados por la ley de los gases ideales, Ec. 8.9, sólo cuando la densidad de partículas es pequeña. Cuando se aumenta la presión de un gas, la disminución

TABLA 8.3. Temperaturas críticas de algunas sustancias.

Sustancia	Temperatura crítica, °C
Amoníaco	132,4
Dióxido de carbono	31,0
Cloro	144
Etanol	126,9
Helio	-267,9
Iodo	512
Metano	-82,1
Nitrógeno	-146,9
Oxígeno	-118,5
Propano	96,8
Azufre	1040
Triclorometano (cloroformo)	262
Agua	374,1

de volumen produce un aumento en la densidad. Por lo tanto, a presión elevada, es de esperar que la relación presión-volumen de un gas real se desvíe de la de un gas ideal. Para la mayoría de los gases estas desviaciones se hacen apreciables a densidades por encima de 10^{21} partículas/cm³, o sea, alrededor de 1 mol/l. Es decir, a una presión a la cual 1 mol de gas ocupe un volumen de 1 litro o cosa así, no es aplicable la ley de los gases ideales.

Diagramas p-V

En la Fig. 8.5 se representa la presión p en función del volumen V ocupado por un mol de agua en estado gaseoso. Cada curva da la variación de la presión con el volumen a una temperatura fija, de modo que estas curvas reciben el nombre de *isotermas* (que significa «de igual temperatura»). Las curvas de trazo fino son las relaciones pV para un gas ideal, mientras que las de trazo lleno son las relaciones reales del H₂O. Como era de esperar, la curva real se desvía apreciablemente de la ideal para valores de V menores que 1 ó 2 l.

Definición. La *temperatura crítica* de un gas es la temperatura por encima de la cual todas las isotermas son curvas continuas. La tabla 8.3 da las temperaturas críticas de algunas sustancias.

Las isotermas de la Fig. 8.5 son típicas de cualquier gas real. Por encima de una determinada temperatura crítica, las isotermas reales son curvas que se extienden un poco por debajo de la correspondiente isoterma ideal. La isoterma real se extiende por debajo de la isoterma ideal cuando las moléculas del gas se atraen tan fuertemente entre sí que tienden a permanecer juntas brevemente, después de la colisión, y por consiguiente chocan contra las paredes menos frecuentemente que las de un gas ideal. La isoterma real se extiende por encima de la isoterma ideal cuando las moléculas no se atraen fuertemente entre sí. En este caso tienden a rebotar rápidamente en cada choque y golpean las paredes con mayor frecuencia que en el caso de un gas ideal. Por debajo de la temperatura crítica, las isotermas ya no son simples curvas suaves sino que, como la isoterma de 350°C de la Fig. 8.5, consisten en una sección horizontal que se empalma de forma brusca con una región que varía suavemente.

Un tramo horizontal en una isoterma indica que el volumen ocupado por el gas puede disminuir sin que aumente la presión. Esto es posible porque al comprimir el gas, parte de él se condensa en estado líquido. Sin embargo, un gas puede licuarse por compresión sólo si la temperatura está por debajo de la temperatura crítica del gas. La tabla 8.3 da la temperatura crítica de algunas sustancias comunes. Obsérvese que dos de las isotermas de la Fig. 8.5 están a temperaturas por encima de 374,1°C, la temperatura crítica del agua, y una está por debajo de dicha temperatura crítica.

La isoterma de una sustancia a su temperatura crítica, la *isoterma crítica*, es horizontal sólo en un punto, *el punto crítico*. En la Fig. 8.6 aparecen representadas las isotermas del H₂O en las proximidades de su punto crítico. En esta figura se ha ampliado la escala en comparación con la de la Fig. 8.5 a fin de exhibir el detalle necesario. Una isoterma apenas por encima de la isoterma crítica presenta una deformación cerca del punto crítico (punto C de la Fig. 8.6), pero la

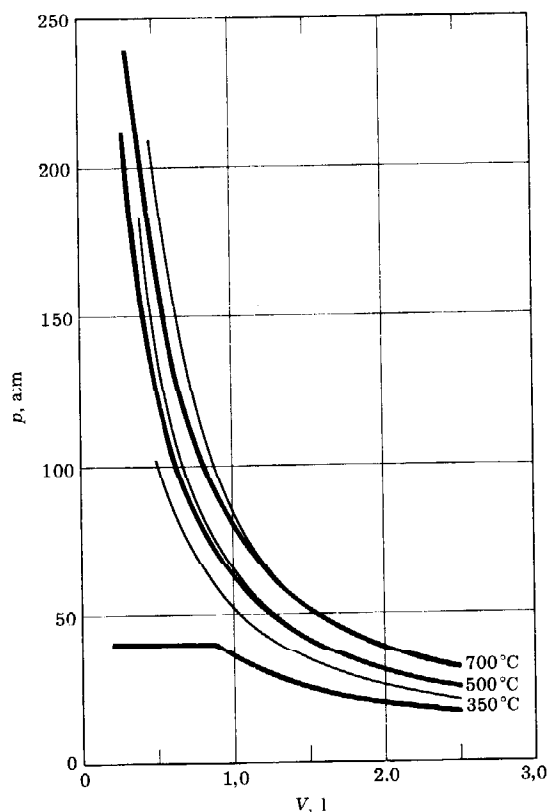


FIGURA 8.5
Representación gráfica de la presión p en función del volumen V ocupado por 1 mol de agua en forma gaseosa. Las líneas gruesas son las isotermas reales a las temperaturas indicadas. Las curvas delgadas son las isotermas de un gas ideal a las mismas temperaturas.

isoterma no es nunca horizontal. Una isoterma situada por debajo de la isoterma crítica se escinde en dos porciones distintas unidas por una línea horizontal. La isoterma crítica, que representa la transición entre estos dos tipos de isotermas, sólo es horizontal en el punto crítico.

En la Fig. 8.6 los extremos de las líneas horizontales están unidos por una curva, llamada *curva de saturación*. Esta curva toca a la isoterma crítica en el punto crítico, de manera que estas dos curvas dividen el diagrama pV en cuatro regiones. En la región situada por encima de la isoterma crítica, la sustancia permanece en forma gaseosa para todos los valores de la presión; ésta es la *región del gas*. En la región que queda por debajo de la isoterma crítica y a la derecha de la curva de saturación, la sustancia es todavía un gas pero puede licuarse por compresión; ésta es la *región del vapor*. Por debajo de la isoterma crítica y a la izquierda de la curva de saturación se encuentra la *región del líquido*. El área que queda bajo la curva de saturación es la *región líquido-vapor*.

Consideremos el punto i de la Fig. 8.6 Este punto representa 1 mol de H_2O en estado gaseoso a una temperatura de 350°C y una presión de 155 atm. Si se comprime este gas mientras se mantiene constante su temperatura, su presión aumentará. Por ejemplo, disminuyendo el volumen de 0,180 a 0,165 l la presión aumenta de 155 a 160 atm.

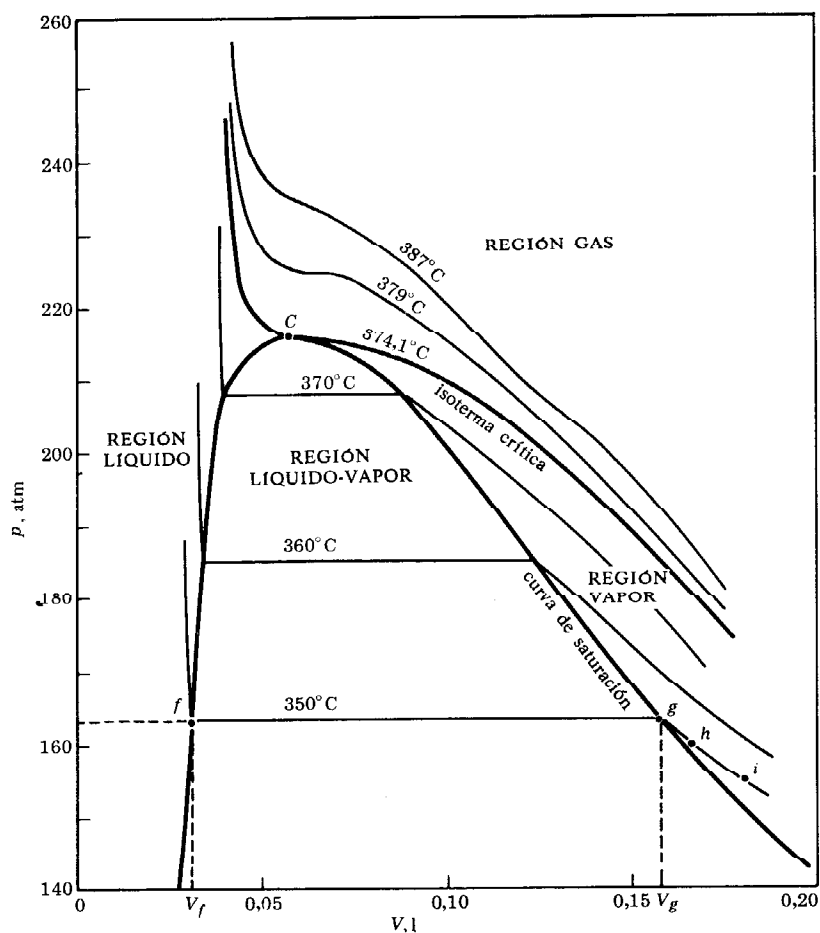


FIGURA 8.6
Isotermas de H_2O en las
proximidades de su punto
crítico.

La sustancia se representa ahora por el punto h . Cuando la sustancia se comprime de nuevo, su punto correspondiente se desplaza en el diagrama pV a lo largo de la isoterma. Cuando la sustancia alcanza el punto g , comienza a condensarse en estado líquido, de modo que el punto se mueve a lo largo de la línea horizontal fg . A la presión $p_v = 163$ atm de esta línea, la sustancia puede ocupar cualquier volumen entre V_l y V_g . El punto g corresponde al estado en el que toda la sustancia es gas, mientras que en el punto f toda la sustancia es líquido. Entre estos dos puntos, parte de la sustancia es líquido y parte es gas. Cuando toda la sustancia se encuentra en el estado líquido, una nueva disminución de su volumen exige un enorme incremento en la presión; de aquí que la isoterma presente una gran pendiente a la izquierda de f .

Presión de vapor

Definición. La *presión de vapor* p_v es la presión de la sección horizontal de una isoterma. Es la presión a la que pueden coexistir el vapor

y el líquido a la temperatura de la isoterma. La tabla 8.4 da la presión de vapor del H_2O para diversas temperaturas entre 0 y $374,1^\circ\text{C}$. (La presión de vapor no existe evidentemente por encima de la temperatura crítica.) También se han recogido en la tabla 8.4 los volúmenes V_l y V_g ocupados por 1 mol de H_2O a la presión p , cuando se encuentra completamente en estado líquido y en estado gaseoso, respectivamente.

La tabla 8.4 muestra que 1 mol de agua (H_2O líquida) tiene a 20°C un volumen de 0,0179 l. Si se coloca dentro de un recipiente de 2 l del que se ha desalojado el aire, se evaporará algo del líquido. Es decir, parte de las moléculas de H_2O abandonarán el líquido para formar un

TABLA 8.4. Presión de vapor del agua a temperaturas entre 0 y $374,1^\circ\text{C}$.
La tabla recoge también los volúmenes V_l y V_g ocupados por 1 mol de H_2O en estado líquido y en estado gaseoso, respectivamente.

Temperatura $^\circ\text{C}$	Presión atm	V_l litros	V_g litros
374,1	218,3	0,057	0,057
300	84,8	0,0252	0,389
250	39,2	0,0224	0,897
200	15,3	0,0207	2,28
150	4,69	0,0196	7,04
100	1,00	0,0187	30,0
80	0,466	0,0185	61,1
60	0,196	0,0183	138
40	0,0728	0,0180	350
37	0,0621	0,0180	411
30	0,0418	0,0180	590
20	0,0230	0,0179	1004
15	0,0168	0,0179	1400
10	0,0121	0,0179	1910
5	0,00856	0,0179	2640
0	0,00626	0,0179	3700

gas en el espacio vacío que queda por encima del líquido. Cuantas más moléculas se evaporen más crece la presión de este vapor. Al mismo tiempo, parte de las moléculas del vapor chocan con la superficie del líquido pasando de nuevo al estado líquido. El número de moléculas que se vuelven a condensar aumenta cuando aumenta la presión del vapor, hasta que finalmente se alcanza un punto de *equilibrio dinámico*, en el que la velocidad a la que se evaporan y se condensan de nuevo las moléculas es la misma. La presión de vapor en este punto de equilibrio es la presión de vapor dada en la tabla 8.4, la cual a 20°C es 0,0230 atm. Cuando la presión alcanza este valor, el número de moléculas en los estados líquido y gaseoso permanece constante. Es decir, no hay evaporación ni condensación netas, de modo que el sistema está en equilibrio. Sin embargo, todavía hay un flujo constante de moléculas del líquido al gas y un flujo igual de moléculas del gas al líquido, que es por lo que el equilibrio se dice *dinámico*. El sistema se representa por un punto en la región líquido-vapor del diagrama pV del H_2O .

En el equilibrio, el vapor ocupa un volumen de 2 l menos el volumen ocupado por el líquido, o sea

$$V = 2 \text{ l} - 0,018 \text{ l} = 1,982 \text{ l}$$

En la tabla 8.4 vemos que 1 mol de H_2O en forma de gas ocupa 1042 l a esta temperatura y presión, de manera que sólo

$$\frac{1,982 \text{ l}}{1042 \text{ l}} = 0,00190 \text{ moles}$$

de H_2O se encuentran en la fase gaseosa. En fase líquida aún quedan 0,99810 moles. Si se aumenta el volumen del recipiente mientras la temperatura se mantiene constante a 20°C , pasará a la fase gaseosa una mayor cantidad de H_2O con el fin de conservar la presión del H_2O a 0,0230 atm. Cuando el volumen del recipiente alcanza los 1042 l, todo el H_2O se encuentra en fase gaseosa. Un nuevo aumento de volumen produce una disminución de la presión, dado que el número de moléculas en fase gaseosa no puede aumentar. El sistema se representa ahora por un punto en la región del vapor del diagrama pV . La presión de vapor es la presión máxima que puede tener el vapor a una temperatura dada.

El aire contiene H_2O gaseosa en concentración que varía del 0 a 6 por ciento según las condiciones meteorológicas. Este gas ejerce una presión parcial que es proporcional a su concentración. Por ejemplo, en aire que tenga un contenido en agua del 0,85 por ciento, la presión parcial del H_2O es

$$p_{\text{H}_2\text{O}} = 0,0085p_0$$

donde p_0 es la presión atmosférica total. Con $p_0 = 1 \text{ atm}$, la presión parcial del H_2O es 0,0085 atm.

La máxima presión parcial posible del H_2O a una determinada temperatura del aire es la presión de vapor del H_2O a esa temperatura. Por ejemplo, a una temperatura de 20°C la presión parcial del H_2O puede ser a lo sumo de 0,023 atm (tabla 8.4).

Definición. La *humedad relativa* del aire es la razón del contenido real de agua, H_2O , en el aire al contenido máximo posible en H_2O a la temperatura a que se encuentra el aire. Se expresa a menudo en tanto por ciento.

Ejemplo. ¿Cuál es la humedad relativa a 20°C del aire que tiene una presión parcial de H_2O de 0,0085 atm? ¿Cuál es la humedad relativa de este aire a 10°C ?

Según la tabla 8.4, la presión de vapor a 20°C es 0,0230 atm, de modo que la humedad relativa a 20°C es

$$\frac{p_{\text{H}_2\text{O}}}{p_v} \times 100 = \frac{0,0085 \text{ atm}}{0,0230 \text{ atm}} \times 100 = 37\%$$

Como la presión de vapor a 10°C es de 0,0121 atm, la humedad relativa a 10°C es

$$\frac{0,0085 \text{ atm}}{0,0121 \text{ atm}} \times 100 = 70\%$$

Definición. El *punto de rocío* del aire es la temperatura a la cual el aire tendría una humedad relativa del 100 %.

Se observa en la tabla 8.4 que el punto de rocío del aire con $p_{\text{H}_2\text{O}} = 0,0085 \text{ atm}$ está a unos 5°C . La humedad de este aire se empieza a condensar cuando su temperatura desciende a 5°C . A menudo esto sucede de noche y la humedad aparece en forma de rocío sobre el suelo. La humedad se condensa asimismo sobre cualquier superficie que esté a 5°C o menos, como es el caso de la parte exterior de un vaso que contiene una bebida helada.

Definición. El *punto de ebullición* de un líquido es la temperatura a la cual la presión de vapor iguala a la presión atmosférica. A esta temperatura se forman burbujas de vapor en el interior del líquido. Las burbujas no se forman a una temperatura más baja porque la presión dentro de ellas, que es la presión de vapor, es menor que la presión atmosférica y por lo tanto quedarían aplastadas. En la tabla 8.4 puede verse que la presión de vapor del H_2O es igual a $1,0 \text{ atm}$ a 100°C . Esto no es, por supuesto, una coincidencia, ya que los 100°C se definieron como el punto de ebullición del agua. Sin embargo, éste es el punto de ebullición sólo si la presión es de 1 atm . A altitudes por encima del nivel del mar la presión del aire es menor que $1,0 \text{ atm}$, de modo que el agua hierve a una temperatura más baja. En Méjico capital, por ejemplo, donde la presión del aire es de sólo $0,85 \text{ atm}$, el agua hierve a 95°C . Por otro lado, el agua hierve en una olla a presión a una temperatura por encima de los 100°C debido a que la presión en el interior de la olla es mayor que $1,0 \text{ atm}$.

PROBLEMAS

- (a) ¿Cuál es la masa molecular del H_2O ?
(b) ¿Cuántas moléculas de H_2O hay en 1 g de agua?
Resp. (a) 18 u ; (b) $3,34 \times 10^{23}$.
- ¿Cuál es la densidad de partículas del nitrógeno ($M = 28$) en condiciones normales (0°C y 1 atm)? Utilizar la tabla 7.2.
- (a) ¿Cuál es el volumen que ocupa, por término medio, una sola molécula de agua? (Véase el Prob. 1.) (b) ¿Cuál es la distancia media entre dos moléculas de H_2O ?
Resp. (a) $30 \times 10^{-21} \text{ cm}^3$; (b) $3,11 \times 10^{-8} \text{ cm}$.
- (a) ¿Cuál es el volumen medio ocupado por una molécula de nitrógeno en condiciones normales? (Véase el Prob. 2.) (b) ¿Cuál es la distancia media entre dos moléculas de nitrógeno en estas condiciones?

OBSERVACIÓN. Los problemas 3 y 4 muestran que las moléculas de un gas a TPN se encuentran 10 veces más separadas que las moléculas de un líquido.

- El aire de un bulbo cerrado tiene a 20°C una presión de 1 atm . (a) ¿Cuál es la presión en el bulbo a 150°C ? (b) ¿A qué temperatura la presión en el bulbo es de 2 atm ? (c) ¿A qué temperatura es la presión en el bulbo de $0,5 \text{ atm}$?
Resp. (a) $1,44 \text{ atm}$; (b) 313°C ; (c) $-126,5^\circ\text{C}$.
- En la escala Fahrenheit, la temperatura del punto de hielo es 32°F , y la temperatura del punto de vapor es 212°F . (a) ¿Cuántos grados Fahrenheit equivalen a un grado Celsius? (b) Demostrar que la conversión de una temperatura t_F en la escala Fahrenheit a una temperatura t_C en la escala Celsius viene dada por

$$t_C = \frac{5}{9}(t_F - 32^\circ)$$

y que el paso de la escala Celsius a la escala Fahrenheit se lleva a cabo por medio de

$$t_F = \frac{9}{5}t_C + 32^\circ$$

(c) Representar gráficamente t_F en función de t_C . ¿A qué temperatura $t_F = t_C$? (a) ¿Cuál es el cero absoluto en la escala Fahrenheit?

7. Un gas ocupa un volumen de 22 l cuando su presión manométrica es 1,5 atm. (a) ¿Cuál es la presión absoluta del gas? (b) El gas se comprime hasta que ocupa un volumen de 10 l a la misma temperatura. ¿Cuál es la nueva presión absoluta? (c) ¿Cuál es la nueva presión manométrica?

Resp. (a) 2,5 atm; (b) 5,5 atm; (c) 4,5 atm.

8. En el fondo de un lago, a 12 m por debajo de la superficie, se forma una burbuja de volumen $V = 15 \text{ cm}^3$. ¿Cuál es el volumen de la burbuja cuando alcanza la superficie del agua? (Suponer que no varía la temperatura.)

9. Un cilindro contiene 0,6 pies³ de oxígeno a una temperatura de 25°C y presión de 2200 lb/pulg². (a) ¿Qué volumen ocupa este gas a 25°C y presión atmosférica? (b) Un hombre está respirando oxígeno puro por medio de una mascarilla a razón de 8 l/min. ¿Cuánto durará un cilindro de oxígeno? (1 l = 0,0354 pies³).

Resp. (a) 89,8 pies³; (b) 5,28 h.

10. Un cilindro de aire comprimido puede abastecer de aire durante 90 min a un buzo que se encuentra en la superficie del agua. ¿Cuánto durará el mismo cilindro cuando el buzo se sumerja a 20 m de la superficie? (Indicación: el volumen de aire inhalado por minuto no varía con la profundidad.)

11. Calcular la densidad del helio ($M = 4$) en condiciones normales, haciendo uso de la ley de los gases ideales. Comparar con la tabla 7.2.

Resp. 0,178 kg/m³.

12. Calcular, a partir de la ley de los gases ideales, la densidad del vapor de agua a 100°C y 1 atm. Comparar con la tabla 7.2.

13. ¿Cuál es la masa de 5 l de CO₂ a una temperatura de 55°C y presión de 2,5 atm? (Indicación: usar la tabla 8.1.)

Resp. 21,8 g.

14. ¿Cuál es la masa del oxígeno del cilindro descrito en el Prob. 9?

15. ¿Cuál es el volumen de aire que debe escapar de una habitación cuando la temperatura de la misma se eleva de 15 a 25°C? Las dimensiones de la habitación son 10 × 7 × 4 m, y la presión no varía mientras se calienta la habitación.

Resp. 9,72 m³.

16. Calcular el volumen ocupado por 1 mol de un gas ideal en condiciones normales.

17. Calcular el volumen ocupado por 1 g de oxígeno en condiciones normales.

Resp. 0,700 l.

18. Demostrar que a la presión atmosférica la densidad del aire ($M = 29$) a la temperatura T viene dada por

$$\rho = \frac{353 \text{ K}}{T} \text{ kg/m}^3$$

Verificar esta expresión con los datos de la tabla 7.2.

19. El aire de los pulmones (aire alveolar) tiene una composición diferente del aire atmosférico. Por ejemplo, la presión parcial del dióxido de carbono en el aire alveolar es 40 mm Hg. ¿Cuál es el porcentaje de CO₂ en el aire alveolar?

Resp. 5,26 %.

20. El oxígeno constituye sólo el 13,6 por ciento del aire de los pulmones (aire alveolar). ¿Cuál es la presión parcial de O₂ en los pulmones?

21. ¿Cuántos moles de oxígeno hay en 1 l de aire en condiciones normales?

Resp. $9,33 \times 10^{-3}$.

22. Un gas compuesto de 3,5 g de oxígeno y 1,5 g de helio ocupa un volumen de 3 l a una temperatura de 25°C. (a) ¿Cuáles son las presiones parciales del oxígeno y del helio en este gas? (b) ¿Cuál es la densidad de la mezcla gaseosa?

23. ¿Cuál es la energía cinética media de las moléculas de un gas a 37°C?

Resp. $6,42 \times 10^{-21} \text{ J}$.

24. ¿Cuál es la energía cinética total de las moléculas de 1 mol de gas a 0°C?

25. De las moléculas de un gas a 25°C, ¿qué fracción posee energía cinética mayor que la energía cinética media de las moléculas de un gas a 1217°C? Resp. 0,0018.

26. ¿Qué fracción de las moléculas de un gas

tiene energía cinética menor que la energía cinética media del gas?

Resp. 0,608.

27. (a) ¿Cuál es el valor medio de v^2 para las moléculas de oxígeno a 27°C? (b) La raíz cuadrada de $\overline{v^2}$ recibe el nombre de *velocidad cuadrática media*. Calcular la velocidad cuadrática media de una molécula de oxígeno a 27°C.

Resp. (a) $23,4 \times 10^4$ m²/s²; (b) 484 m/s.

28. Una mezcla de gases ideales contiene moléculas de masas m y m' . Demostrar que el cociente de las velocidades cuadráticas medias v y v' de estas moléculas (Prob. 27) es

$$\frac{v'}{v} = \sqrt{\frac{m}{m'}}$$

29. En un día de invierno, se hace entrar en una casa aire del exterior a 0°C y humedad relativa del 30 por ciento y allí se le calienta hasta 20°C. ¿Cuál es la humedad relativa del aire en la casa?

Resp. 8,16 %.

30. Se introduce en un cilindro aire con humedad relativa del 65 % a 20°C y se com-

prime hasta que la humedad empieza a condensarse en la superficie interior del cilindro. ¿Cuál es la presión del aire cuando aparece por primera vez la humedad? Suponer que la temperatura sigue siendo de 20°C.

31. La humedad relativa es del 37,2 por ciento un día que la temperatura es de 20°C. ¿Cuál es el punto de rocío?

Resp. 5°C.

32. El punto de rocío es de 30°C un día que la temperatura es de 37°C. ¿Cuál es la humedad relativa?

33. Un mol de H₂O ocupa un volumen de 0,101 a 300°C. (a) ¿Qué fracción de H₂O se encuentra en fase líquida? (b) ¿Cuál es el volumen ocupado por el H₂O líquida?

Resp. (a) 79,4 %; (b) 0,020 l.

- * 34. Cinco gramos de tetraclorometano líquido, CCl₄, se inyectan en una vasija hermética de 500 cm³ inicialmente llena de aire a 22°C y 1 atm. La presión en la vasija aumenta a 1,114 atm. (a) ¿Cuál es la presión de vapor de CCl₄ a 22°C? (b) ¿Qué tanto por ciento de CCl₄ está en forma de vapor?

BIBLIOGRAFÍA

EGAN, Donald F.: «Fundamentals of Inhalation Therapy», The C. V. Mosby Company, San Luis, 1969. Tratado detallado de la física y la fisiología de la respiración.

GUYTON, Arthur C.: «Medical Physiology», W. B. Saunders Company, Filadelfia, 1971. El capítulo 45 trata de la física y la fisiología de la inmersión en el fondo del mar. El capítulo 44 se ocupa de la fisiología espacial.

Capítulo 9 Líquidos

Un líquido es un fluido que posee un volumen definido a una temperatura dada. Por ejemplo, 1 mol de agua a 20°C ocupa 18,04 cm³ (tabla 8.4), cualquiera que sea el tamaño o la forma del recipiente en el que está contenido. Aunque su volumen puede disminuir ligeramente al aplicarle una presión muy elevada, un líquido puede ser considerado incompresible a casi todos los efectos. Así, no hay un cambio significativo en el volumen del agua cuando su presión varía de 0 a 10 atm. Esto contrasta con el volumen de un gas, que es infinito a presión cero y que varía en un factor 10 cuando la presión pasa de 0 a 10 atm. Este capítulo discute algunas propiedades de los líquidos de importancia biológica.

9.1. CALOR DE VAPORIZACIÓN

Dos moléculas se repelen mutuamente cuando están muy próximas, pero se atraen cuando están relativamente separadas. Esta fuerza de atracción disminuye cuando la distancia que las separa aumenta, por lo que en un gas, donde la mayor parte del tiempo las moléculas están muy separadas, sus atracciones mutuas influyen poco en el comportamiento del gas. Por otro lado, las moléculas de un líquido están tan próximas que una molécula determinada siempre es atraída o repelida por un cierto número de moléculas vecinas. Es la atracción la que mantiene unido al líquido y la que impide que se extienda. Sin embargo, las moléculas de un líquido, al igual que las de un gas, pueden moverse con libertad por todo el fluido, de aquí que un líquido no pueda mantener su forma frente a una fuerza externa. En otras palabras, un líquido no es rígido.

Una molécula en el interior de un líquido está rodeada completamente por otras moléculas que ejercen sobre ella fuerzas atractivas en todas las direcciones. La Fig. 9.1 muestra algunas de las fuerzas sobre una determinada molécula en un instante de tiempo. Como las moléculas de un líquido están en constante movimiento, las fuerzas

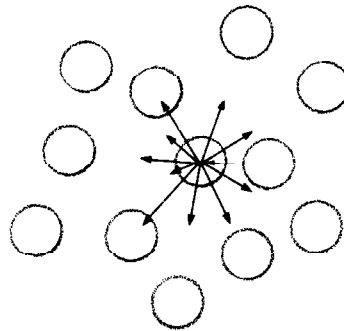


FIGURA 9.1
Fuerzas sobre una molécula
en el interior de un líquido.
La suma de estas fuerzas
es nula.

sobre esta molécula particular cambian constantemente. Sin embargo, la suma de estas fuerzas es cero, por término medio, de modo que no existe fuerza neta sobre una molécula en el interior de un líquido.

Una molécula en la superficie de un líquido sólo está rodeada parcialmente por otras moléculas (Fig. 9.2). Las moléculas circundantes no demasiado próximas a una molécula de la superficie ejercen sobre ésta una fuerza atractiva neta, F_a que tiende a llevarle hacia el interior. Las moléculas circundantes muy próximas a una molécula de la superficie ejercen una fuerza repulsiva neta, F_p , que tiende a empujarla hacia el exterior. En el equilibrio, $F_a = -F_p$, y por tanto la fuerza neta $F_p + F_a$ sobre una molécula de la superficie es nula. Si la molécula intenta penetrar en el interior, se acerca aún más a las moléculas circundantes próximas, lo que hace que F_p sea mayor que F_a . El resultado es una fuerza repulsiva neta sobre la molécula dirigida desde el interior hacia la superficie. Si la molécula intenta escapar del líquido, se aleja de las moléculas circundantes próximas, lo que hace F_p menor que F_a . El resultado es una fuerza atractiva neta $F = F_a + F_p$ dirigida desde la superficie hacia el interior. Ésta es la fuerza que evita que la mayor parte de las moléculas escapen del líquido.

No obstante, algunas moléculas se evaporan del líquido, porque la fuerza F existe solamente a corta distancia de la superficie y, por lo tanto, una molécula puede escapar si posee energía suficiente para penetrar más allá del alcance de F . Para mayor simplicidad, supongamos que el módulo de F es constante en una región de anchura d y que es cero fuera de esta región (Fig. 9.3). Entonces la fuerza F

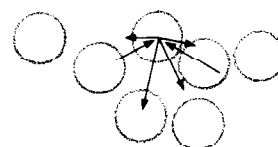


FIGURA 9.2
Fuerzas sobre una molécula situada en la superficie de un líquido. La suma de estas fuerzas es cero.

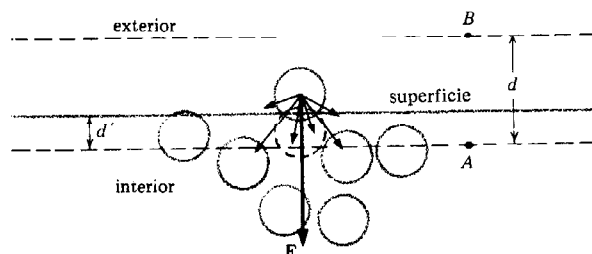


FIGURA 9.3
Fuerzas sobre una molécula que abandona la superficie de un líquido. La suma de estas fuerzas es F . La superficie realiza el trabajo $-Fd$ sobre una molécula que abandona completamente el líquido.

realiza el trabajo $-Fd$ sobre la molécula que escapa, y de este modo si la molécula tenía en el punto A, justo debajo de la superficie, la energía cinética K_A , su energía cinética K_B en el punto B, de acuerdo con el teorema del trabajo-energía (Ec. 5.3), viene dada por

$$K_B - K_A = -Fd$$

Como el valor mínimo de K_B es cero, K_A debe ser al menos igual a Fd . Una molécula cuya energía cinética en el punto A sea menor que Fd se detendrá antes de alcanzar B y se verá, por lo tanto, atraída de nuevo hacia la superficie.

Por consiguiente, el trabajo $w = Fd$ es la energía mínima necesaria para separar una molécula del líquido. La energía mínima H_v necesaria para separar todas las moléculas de 1 mol de líquido es $N_A w$, donde N_A es el número de Avogadro. Por supuesto que la separación

de todas las moléculas de un líquido transforma a éste en un gas. Así H_v , llamado el *calor molar de vaporización*, es la energía mínima necesaria para vaporizar 1 mol de sustancia. Los valores de H_v para varios líquidos aparecen en la tabla 9.1.

TABLA 9.1. Calor molar de vaporización y tensión superficial de algunos líquidos.

Los líquidos están por orden creciente de su calor molar de vaporización y como éste y la tensión superficial dependen de la temperatura, ésta figura en la primera columna.

Líquido	Temperatura, °C	Calor de vaporización, kJ/mol	Tensión superficial, N/m
Helio	-270	0,115	0,000239
Hidrógeno	255	1,05	0,00231
Oxígeno	-183	7,1	0,0132
Cloroetano	20	26	0,020†
Etanol	20	40,6	0,0227
Fluido tisular	37		0,050
Sangre	37		0,058
Plasma sanguíneo	37		0,073
Agua	100	40,6	0,0589
	50	42,86	0,0679
	20	44,16	0,0727
	0	45,00	0,0756
Mercurio	20	63,2	0,4355
Tungsteno	3410	753	2,5

† Estimado.

OBSERVACIÓN. La expresión *calor de vaporización* es un uso arcaico de la palabra calor que no corresponde a su significado moderno. Conviene no asociar la palabra calor en esta expresión con nuestro uso posterior de esta palabra.

La energía w es mucho mayor que la energía cinética media de una molécula de líquido, de modo que sólo se evaporan las moléculas muy energéticas. Cuando éstas abandonan el líquido, disminuye la energía media de las moléculas que permanecen en él. La temperatura absoluta T del líquido desciende entonces porque T es proporcional a la energía molecular media. Una vez que la temperatura del líquido desciende por debajo de la del medio ambiente, fluye calor desde el medio al líquido, suministrando así la energía necesaria para una ulterior evaporación.

El calor molar de vaporización es importante porque está relacionado con el módulo de $\mathbf{F}$ por medio de

$$H_v = N_A w = N_A F d$$

Las moléculas difieren grandemente en el módulo de la fuerza que cada una de ellas ejerce sobre las demás y, por lo tanto, en el módulo de $\mathbf{F}$. Sin embargo, el alcance d de la fuerza molecular es aproximadamente el mismo para todas las moléculas (entre 10^{-8} y 10^{-7} cm). Por consiguiente, el calor molar de vaporización es más o menos proporcional al módulo de la fuerza molecular. Sustancias con valores muy pequeños de H_v (tales como el helio y el oxígeno) tienen débiles fuerzas moleculares y son gases a la temperatura normal. Solamente pueden licuarse a bajas temperaturas. Por otro lado, sustancias con valores muy grandes de H_v (tales como el tungsteno) son sólidos a

la temperatura normal y líquidos sólo a altas temperaturas. Sustancias con valores intermedios de H_v (tales como el etanol y el agua) son líquidos a la temperatura normal.

El calor de vaporización en kilojoules por gramo es quizá de uso más práctico porque da el potencial de enfriamiento de una masa especificada de líquido. Puede calcularse a partir del calor molar de vaporización, dado en la tabla 9.1, si se conoce la masa molecular. Por ejemplo, el calor de vaporización del agua es

$$\frac{45 \text{ kJ/mol}}{18 \text{ g/mol}} = 2,5 \text{ kJ/g}$$

Esto quiere decir que la evaporación de 1 g de agua extrae 2,5 kJ de energía interna del ambiente. Del mismo modo, como 1 mol de cloroetano (cloruro de etilo), $\text{H}_2\text{C}_2\text{Cl}$, contiene 64,5 g, su calor de vaporización es

$$\frac{26 \text{ kJ/mol}}{64,5 \text{ g/mol}} = 0,40 \text{ kJ/g}$$

La evaporación de 1 g de tricloroetano extrae 0,40 kJ de energía interna del ambiente.

Enfriamiento por evaporación

El agua tiene el mayor calor de vaporización por gramo de todos los líquidos más corrientes, lo que la convierte en un fluido refrigerante ideal. Muchos sistemas biológicos emplean para su refrigeración la evaporación del agua. Por ejemplo, es de todos conocido que las aves y los mamíferos mantienen una temperatura corporal constante evaporando agua y eliminando así la energía interna sobrante. El agua se evapora de la superficie de la piel (como en los hombres y los caballos) o de los pulmones (como en los pájaros y los perros). Es menos conocido que la abeja también emplea la evaporación para mantener una temperatura constante en las celdillas de cría de la colmena, aun cuando la temperatura del cuerpo de la abeja no se mantiene constante. Si la temperatura en una colmena se eleva por encima de $35,5^\circ\text{C}$, las abejas encargadas de suministrar el alimento dejan de llevar néctar a la colmena y comienzan a acarrear agua. El agua es depositada en las celdas de las crías, donde es abanicada por otras abejas con el fin de aumentar la velocidad de evaporación. También las plantas se mantienen frescas por evaporación. La temperatura de un árbol en un día caluroso de verano es generalmente inferior en varios grados a la del suelo, debido a la evaporación del agua de sus hojas.

La velocidad a la que el agua se evapora depende de la humedad relativa del aire (Apart. 8.5). Si la humedad es alta, las moléculas de vapor de H_2O se condensan sobre la superficie del agua líquida casi tan rápidamente como las moléculas de H_2O se evaporan de la superficie. La evaporación neta es por lo tanto muy pequeña y también lo es la capacidad de enfriamiento del agua. Esta es la razón de por qué los días húmedos son tan desagradables. De hecho, la temperatura del agua que se evapora no puede descender por debajo del punto de

rocío, que es la temperatura a la cual la velocidad de evaporación se hace igual a la de condensación (Apart. 8.5).

Un líquido que, como el cloroetano, tiene un calor de vaporización pequeño se dice que es *volátil*. Se necesita menos energía para evaporar una molécula de cloroetano que para una molécula de agua: por lo tanto, a una temperatura dada, son capaces de evaporarse más moléculas de cloroetano. De este modo, un líquido volátil se evapora más rápidamente que el agua, y aun cuando la energía interna disipada por gramo evaporado es pequeña, es grande la velocidad de eliminación de la energía. El cloroetano se emplea para anestesiarse por enfriamiento pequeñas áreas de la piel. El tiempo es importante porque la energía debe eliminarse del área tratada en menos tiempo que el que tarda en llegar a ella la procedente de los tejidos colindantes.

9.2. TENSION SUPERFICIAL

La superficie de un líquido tiene propiedades especiales debido a la fuerza molecular $\mathbf{F}$ que actúa sobre ella. El área total de la superficie de un líquido, a diferencia de su volumen, puede modificarse variando la forma del líquido. Mas para aumentar el área de la superficie, las moléculas del interior del líquido deben desplazarse hacia la superficie. En la Fig. 9.3 se observa que la superficie realiza el trabajo $-Fd'$ sobre una molécula que pasa desde el interior a la superficie, lo cual significa que para llevar una molécula a la superficie se necesita el trabajo $w' = Fd'$. Por lo tanto, se ha de realizar trabajo para aumentar el área de la superficie de un líquido.

La Fig. 9.4 muestra un sencillo dispositivo para la medida de este trabajo. De una armadura de alambre de anchura b y longitud variable l se suspende una delgada película de líquido. El área total de la superficie de la película es $A = 2bl$ porque la película presenta una superficie anterior y otra posterior, cada una de ellas de área bl . Entonces si se aumenta la longitud de la película desde l_1 hasta l_2 deslizando la varilla una distancia $x = l_2 - l_1$, el área total de la superficie de la película aumenta desde $A_1 = 2bl_1$ hasta $A_2 = 2bl_2$. La película se opone a que el área de su superficie sea aumentada, de aquí que haya de aplicarse a la varilla que desliza una fuerza $\mathbf{F}_a$. El trabajo efectuado para aumentar el área de la superficie $W = F_a x$ se obtiene midiendo F_a y x .

Este trabajo es igual a la energía nw' necesaria para desplazar n moléculas adicionales desde el interior de la película a la superficie. El número n es proporcional al incremento del área de la superficie, $A_2 - A_1$, de modo que podemos escribir

$$\begin{aligned} n &= a(A_2 - A_1) = a(2bl_2 - 2bl_1) \\ &= 2ab(l_2 - l_1) = 2abx \end{aligned}$$

donde a es una constante de proporcionalidad (el número de moléculas en la superficie por unidad de área). Así, por un lado, el trabajo necesario para llevar n moléculas a la superficie es

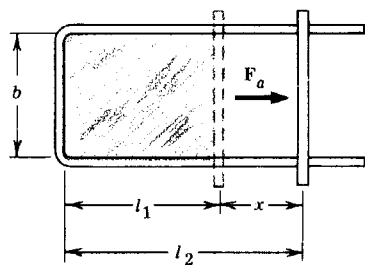


FIGURA 9.4
Una película de líquido suspendida de una armadura de alambre.

$$W = nw' = 2abxw'$$

mientras que por otro, en mover la varilla se efectúa el trabajo $W = F_a x$, luego tenemos

$$F_a x = 2abxw'$$

Eliminamos la x en ambos miembros y dividimos por b para obtener

$$\frac{F_a}{b} = 2aw'$$

La *magnitud* aw' recibe el nombre de *tensión superficial*† γ del líquido, por lo cual

$$\frac{F_a}{b} = 2\gamma \quad 9.1$$

Hay varias cosas que señalar en torno a esta ecuación.

1. La tensión superficial es una propiedad intrínseca del líquido. Depende de las propiedades moleculares de éste, pero no de la geometría particular de la Fig. 9.4. Puede determinarse en principio midiendo la fuerza F_a necesaria para estirar la película.
2. La reacción a F_a es la fuerza $R_a = -F_a$ que ejerce el líquido sobre la varilla que se desliza. La ecuación 9.1 muestra que la película ejerce sobre la varilla una fuerza constante por unidad de longitud:

$$\frac{R_a}{b} = \frac{F_a}{b} = 2\gamma \quad 9.2$$

3. En las Ecs. 9.1 y 9.2 aparece un factor 2 porque la película tiene dos superficies. Un líquido en un plato tiene sólo una superficie libre, y por lo tanto, la fuerza que ejerce por unidad de longitud es

$$\frac{R_a}{b} = \gamma \quad 9.3$$

Definición. La *tensión superficial* de un líquido es la fuerza por unidad de longitud que ejerce la superficie de un líquido sobre una línea cualquiera situada en ella. Esta fuerza pertenece a la superficie y es perpendicular a la línea. Por lo tanto, la tensión superficial es análoga a la presión, que es la fuerza por unidad de área que ejerce un fluido sobre una superficie. Lo mismo que la tensión superficial ejerce una fuerza perpendicular a la línea, la presión ejerce una fuerza perpendicular a la superficie. Sin embargo, la presión de un fluido ejerce una fuerza hacia afuera,‡ en tanto que la tensión superficial la ejerce hacia adentro. Es decir, la presión tiende a dilatar un volumen, mientras que la tensión superficial tiende a encoger una superficie. La tensión superficial trata de hacer el área de la superficie de un líquido lo más pequeña posible. Por ejemplo, una gota de líquido en caída libre adopta la forma de una esfera porque ésta posee el área más pequeña para un volumen dado.

† γ es la letra griega gamma.

‡ En el apartado 9.5 se discute una importante excepción a esto.

La tensión superficial de un líquido depende de su temperatura, aunque fuera de esto es una constante característica del líquido. En el sistema SI, la unidad de tensión superficial es el newton por metro. La tabla 9.1 da la tensión superficial de varios líquidos a la temperatura que allí se indica. La tensión superficial del agua se da a varias temperaturas para mostrar que depende de ella.

OBSERVACIÓN. La energía w' necesaria para desplazar una molécula desde el interior a la superficie de un líquido es más o menos proporcional a la energía w que se necesita para sacar una molécula del líquido. Por lo tanto, la tensión superficial $\gamma = aw'$ deberá aumentar regularmente con el calor de vaporización $H_v = Nw$. La tabla 9.1 demuestra que esto es lo que sucede. No obstante, sólo se trata de una tendencia, por lo que son de esperar algunas excepciones.

Andando sobre el agua

La tensión superficial del agua es mayor que la de cualquier líquido ordinario (excepto el mercurio), hecho éste de gran importancia debido a la omnipresencia del agua en los sistemas biológicos. El resultado más familiar es la capacidad que presenta el agua para sostener pequeños objetos sobre su superficie. Por ejemplo, si se coloca cuidadosamente una hoja de afeitar sobre la superficie tranquila del agua, no se hundirá, pero si se agita la superficie acabará hundiéndose. De igual manera, ciertos insectos son capaces de andar sobre el agua, y muchos pequeños animales acuáticos, por ejemplo, las planarias y las larvas de mosquito, cuelgan de la superficie.

Para entender el papel que juega la tensión superficial en este fenómeno, recordemos en primer lugar cómo sostiene un objeto la tensión en una cuerda horizontal. La Fig. 9.5 muestra a un equilibrista sostenido por una cuerda con tensión T . Esto quiere decir que en cada punto, un lado de la cuerda tira del otro con una fuerza de módulo T y dirección paralela a la cuerda. Como la cuerda está combada donde el acróbata permanece de pie, las fuerzas F_1 y F_2 , que cada lado de la cuerda ejerce sobre él, están en direcciones distintas. Sus componentes horizontales, que están en direcciones opuestas, se anulan entre sí, mientras que sus componentes verticales, que están en la misma dirección, se suman. Dado que la componente vertical de cada fuerza tiene por módulo $T \cos \theta$, la cuerda ejerce sobre el acróbata una fuerza hacia arriba de módulo $2T \cos \theta$.

La superficie de un líquido se comporta de manera análoga. La figura 9.6 muestra la pequeña depresión circular hecha en la superficie del agua por la pata de un insecto. La tensión superficial del agua ejerce fuerzas alrededor de todo el borde de esta depresión. Estas fuerzas, que están en la superficie y son perpendiculares al borde, tienen un módulo γ por unidad de longitud. La Fig. 9.6 representa dos de estas fuerzas situadas en lados opuestos del borde. Como cada fuerza actúa sobre una pequeña sección de longitud s , cada una tiene por módulo γs . Sus componentes horizontales están en direcciones contrarias, y se anulan por consiguiente, pero sus componentes verticales se suman porque están en la misma dirección. Así, el módulo de la fuerza vertical por unidad de longitud a lo largo de todo el bor-

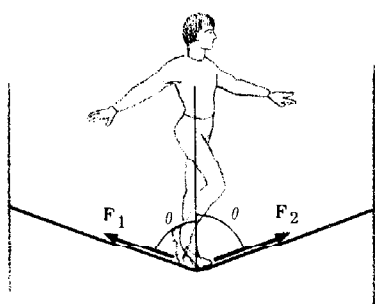


FIGURA 9.5
Un equilibrista de pie sobre una cuerda tirante.

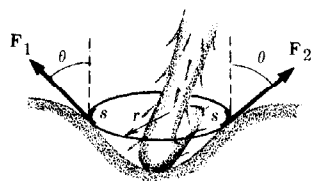


FIGURA 9.6
Pata de un insecto sostenida por la tensión superficial del agua.

de es $\gamma \cos \theta$; por lo tanto, la fuerza vertical total es $2\pi r \gamma \cos \theta$. Ésta es la fuerza que sostiene la pata.

Burbujas

Una burbuja es una superficie esférica de líquido. La tensión superficial en esta superficie tiende a encoger la burbuja, pero a ello se opone la presión p_i que reina en su interior, la cual es mayor que la presión p_o del exterior de la burbuja. Esta diferencia de presión da lugar a una fuerza hacia afuera sobre la burbuja que iguala a la fuerza hacia adentro de la tensión superficial.

Para ser precisos, consideremos una burbuja de jabón de radio r . Imaginemos que la burbuja está dividida en dos hemisferios unidos por una circunferencia de longitud $2\pi r$ (Fig. 9.7), y consideremos las fuerzas sobre el hemisferio superior. Como la burbuja tiene una superficie interior y una superficie exterior, la tensión superficial ejerce sobre la circunferencia una fuerza 2γ por unidad de longitud. Así el hemisferio inferior ejerce sobre el superior una fuerza

$$F_i = 2\gamma 2\pi r = 4\pi\gamma r$$

en dirección tal que tiende a encoger la burbuja.

La presión del interior de la burbuja ejerce sobre la superficie una fuerza hacia afuera p_i por unidad de área. Puede demostrarse (ver Prob. 24 del Cap. 7) que la fuerza total sobre el hemisferio superior debida a la presión p_i tiene como módulo

$$F_i = Ap_i = \pi r^2 p_i$$

y tiende a dilatar la burbuja. ($A = \pi r^2$ es el área del círculo que separa los dos hemisferios.) Asimismo, la presión del exterior de la burbuja ejerce sobre la superficie una fuerza hacia adentro p_o por unidad de área. La fuerza sobre el hemisferio debida a p_o tiene por módulo

$$F_o = \pi r^2 p_o$$

y tiende a encoger la burbuja. Por lo tanto, el módulo de la fuerza neta sobre el hemisferio superior debida a la presión es

$$F_p = F_i - F_o = (p_i - p_o)\pi r^2$$

y tiende a dilatar la burbuja. En el equilibrio, esta fuerza iguala a la fuerza F_i de la tensión superficial, de modo que

$$4\pi\gamma r = (p_i - p_o)\pi r^2$$

$$p_i - p_o = \frac{4\gamma}{r} \text{ burbuja con dos superficies} \quad 9.4$$

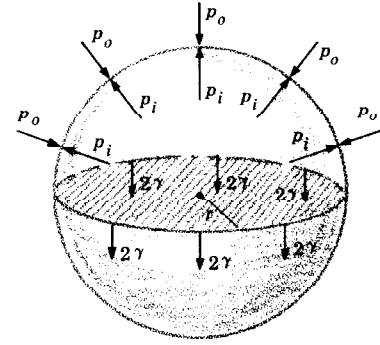


FIGURA 9.7
Fuerzas sobre un hemisferio de una burbuja producidas por la presión del aire dentro y fuera de la burbuja y por la tensión superficial ejercida por el otro hemisferio.

Para una «burbuja» con una superficie solamente, como una gota de líquido o una burbuja de gas en un líquido, la fórmula correspondiente es

$$p_i - p_o = \frac{2\gamma}{r} \quad \text{burbuja con una superficie,} \quad 9.5.$$

Hay dos puntos importantes a señalar en torno a estas fórmulas:

1. La diferencia de presión es proporcional a la tensión superficial, de tal manera que se necesita mayor presión para formar una burbuja en un líquido de tensión superficial grande que en un líquido de tensión superficial pequeña.
2. La diferencia de presión es inversamente proporcional al radio de la burbuja. Esto quiere decir que la diferencia de presión es mayor en una burbuja pequeña que en una grande.

Un líquido hierve a la temperatura a la que su presión de vapor se hace igual a la presión atmosférica porque a esta temperatura se pueden formar burbujas de vapor. De hecho, la presión de vapor debe ser un poco mayor que la presión atmosférica para impedir que la tensión superficial aplaste la burbuja.

Ejemplo. ¿Cuánto vale la presión en el interior de una burbuja de vapor de 10^{-3} m formada en agua hirviendo? De acuerdo con la tabla 9.1, la tensión superficial del agua a 100°C es de $0,059$ N/m y, por lo tanto, según la Ec. 9.5, la presión en el interior de la burbuja es

$$\begin{aligned} p_i &= p_o + \frac{2\gamma}{r} = p_o + \frac{2 \times 0,059 \text{ N/m}}{10^{-3} \text{ m}} \\ &= p_o + 0,118 \times 10^3 \text{ N/m}^2 \\ &= p_o + 0,00117 \text{ atm} \end{aligned}$$

Las burbujas mayores tienen una presión interior aún más pequeña, de modo que la presión de vapor en el interior de las grandes burbujas formadas cuando un líquido hierve enérgicamente es sólo muy poco mayor que la presión atmosférica. Por otro lado, como las primeras burbujas que se forman en un líquido cuando se alcanza el punto de ebullición son muy pequeñas, la presión dentro de ellas es muy grande. Por ejemplo, la presión en el interior de una burbuja de radio 10^{-5} m es $p_o + 0,117$ atm. Normalmente, estas primeras burbujas se forman sobre las partículas de polvo que hay en el líquido, lo cual les permite comenzar con un radio bastante grande que sólo necesita una pequeña presión suplementaria. Sin embargo, es posible calentar agua muy limpia (llamada agua desnucleada) por encima de 100°C sin que hierva. Esta agua se dice que está *sobrecalentada*. Su presión de vapor es suficientemente grande como para formar burbujas de tamaño moderado, pero no lo bastante grande como para dar lugar a una burbuja pequeña. El agua sobrecalentada es inestable. Es decir, si se agita ligeramente para formar unas pocas burbujas, todo el líquido empezará a hervir de repente y de manera enérgica.